

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

ĐỀ TÀI:
NỀN TẢNG KẾT TỐI THỰC PHẨM DƯ CHO TRẠM CỨU HỘ VÀ ĐỘNG VẬT

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Mai Thanh Tâm

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hà Minh Anh

Mã lớp học phần : 2611101169501

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI
DÙNG

ĐỀ TÀI:
NỀN TẢNG KẾT TỐI THỰC PHẨM DƯ CHO TRẠM
CỨU HỘ VÀ ĐỘNG VẬT

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Mai Thanh Tâm

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hà Minh Anh

Mã lớp học phần : 2611101169501

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi quý thầy, cô trong khoa Khoa học dữ liệu trường Đại học Tài chính – Marketing.

Để hoàn thành được đồ án này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô đã tạo điều kiện và cơ hội cho chúng em được học tập môn học Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng tại trường, qua đó được tiếp thu các kiến thức và kỹ năng cho quá trình làm việc sau này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Mai Thanh Tâm– giảng viên hướng dẫn môn học, người đã luôn đồng hành, tận tình hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, góp ý và sửa chữa những phần còn thiếu sót trong quá trình làm đồ án của em. Bên cạnh đó bài đồ án này còn nhiều thiếu sót. Chúng em sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai và rất mong nhận được lời góp ý, sửa chữa từ thầy.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy, cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc và cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn !

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (chấm 1)	Nhận xét của giảng viên phản biện (chấm 2)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:.....	Điểm số:.....
Điểm chữ	Điểm chữ
Ngày...../...../202.....	Ngày...../...../202.....
Ký tên (ghi rõ họ tên)	Ký tên (ghi rõ họ tên)

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
App	Application (Ứng dụng điện thoại)
CTA	Call to Action (Nút kêu gọi hành động)
GPS	Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu)
MVP	Minimum Viable Product (Sản phẩm khả thi tối thiểu)
MXH	Mạng xã hội
OTP	One Time Password (Mật khẩu xác thực một lần)
SOS	Save Our Souls (Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp)
SĐT	Số điện thoại
TP.HCM	Thành phố Hồ Chí Minh
UI	User Interface (Giao diện người dùng)
UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)
Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
App	Application (Ứng dụng điện thoại)

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Thuật ngữ Tiếng Anh	Thuật ngữ Tiếng Việt (Giải nghĩa trong ngữ cảnh UI/UX)
Bottom Navigation	Thanh điều hướng dưới cùng (của ứng dụng di động)
Call to Action (CTA)	Nút kêu gọi hành động (thúc đẩy người dùng bấm vào)
Card Layout	Bố cục dạng thẻ (chia thông tin thành các khối hộp độc lập)
Component	Thành phần giao diện (được định nghĩa sẵn để tái sử dụng)
Floating Navigation	Thanh điều hướng dạng khối nổi (không dính sát viền màn hình)
Gamification	Trò chơi hóa (Ứng dụng cơ chế trò chơi như điểm, huy hiệu vào app)
High-Fidelity (Hi-Fi)	Độ trung thực cao (Bản thiết kế giao diện chi tiết, sát với thực tế)
Insight	Sự thật ngầm hiểu (Nhu cầu thầm kín của người dùng)
Interactive Map	Bản đồ tương tác (Bản đồ cho phép vuốt, chạm, xem chi tiết)
Low-Fidelity (Lo-Fi)	Độ trung thực thấp (Bản phác thảo thô, chưa có màu sắc chi tiết)
Onboarding	Chuỗi màn hình chào mừng và hướng dẫn sử dụng ban đầu
Pain point	"Nỗi đau" (Những khó khăn, rào cản người dùng đang

	gấp phải)
Pill Filters	Bộ lọc dạng viên thuốc (Các nút lọc hình bầu dục, bo tròn hai đầu)
Prototype	Nguyên mẫu tương tác (Bản mô phỏng app có thể bấm chuyển trang)
Social Proof	Bảo chứng xã hội / Bằng chứng xã hội (Điểm đánh giá, Tích xanh)
Style Guide	Hệ thống hướng dẫn thiết kế (Quy chuẩn về màu sắc, font chữ...)
Typography	Hệ thống kiểu chữ (Nghệ thuật sắp xếp phong chữ, kích thước)
User Flow	Sơ đồ luồng người dùng (Các bước thao tác để hoàn thành một tác vụ)
User Journey Map	Bản đồ hành trình người dùng (Mô tả trải nghiệm và cảm xúc)
White space / Negative space	Không gian âm / Khoảng trắng (Khoảng trống nghỉ mắt giữa các phần tử)
Wireframe	Bản phác thảo cấu trúc / Khung giao diện (Thường chỉ có trắng đen)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Khảo sát thực trạng.....	4
Hình 2.2 Rào cản hiện tại	4
Hình 2.3 Khảo sát về app	5
Hình 2.4 Yếu tố tạo động lực	5
Hình 2.5 Khó khăn tìm nguồn	6
Hình 2.6 Khảo sát bài đăng	6
Hình 2.7 Khảo sát về bản đồ	6
Hình 2.8 Khảo sát kiểm duyệt	7
Hình 2.9 Khảo sát màu sắc	7
Hình 2.10 Khảo sát nút	8
Hình 2.11 Khảo sát thiết kế	8
Hình 2.12 Khảo sát giao diện hiển thị	8
Hình 2.13 Khảo sát bộ lọc	9
Hình 2.14 Khảo sát bố trí trên Desktop.....	9
Hình 2.15 Khảo sát thanh điều hướng.....	9
Hình 2.16 Khảo sát màn hình Đăng thức ăn	10
Hình 2.17 Khảo sát bản đồ	10
Hình 2.18 Khảo sát Thẻ thức ăn.....	10
Hình 2.19 Khảo sát hồ sơ cá nhân.....	11
Hình 2.20 Khảo sát huy hiệu	11
Hình 2.21 Khảo sát thông báo	11
Hình 2.22 Khảo sát trang chủ	12
Hình 2.23 Khảo sát kỳ vọng	12
Hình 2.24 User Journey Map khi chưa có app	19
Hình 2.25 User Journey Map khi có app.....	20
Hình 3.1 User Flow Đăng nhập.....	23
Hình 3.2 User Flow Đăng tải thức ăn.....	23
Hình 3.3 User Flow Tìm kiếm và yêu cần nhận.....	23
Hình 3.4 User Flow Duyệt yêu cầu	23
Hình 3.5 User Flow Nhận huy hiệu.....	23
Hình 3.6 User Flow Trạm cứu hộ phát Tín hiệu Khẩn cấp	24
Hình 3.7 Wireframe mobile.....	24
Hình 3.8 Wireframe desktop	24
Hình 4.1 Logo ứng dụng.....	25
Hình 4.2 Bảng màu.....	26
Hình 4.3 Font chữ	26
Hình 4.4 Thư viện thành phần	27
Hình 4.5 Hệ thống Icon và Minh họa	28
Hình 4.6 Màn hình Đăng nhập mobile	28
Hình 4.7 Màn hình Đăng ký mobile.....	29

Hình 4.8 Màn hình Đăng ký desktop.....	29
Hình 4.9 Màn hình Chào mừng và Hướng dẫn	31
Hình 4.10 Màn hình Trang chủ và Bộ lọc mobile.....	33
Hình 4.11 Màn hình Trang chủ và Bộ lọc desktop	33
Hình 4.12 Màn hình Bản đồ mobile	35
Hình 4.13 Màn hình Bản đồ desktop.....	36
Hình 4.14 Màn hình Thông báo mobile	38
Hình 4.15 Màn hình Thông báo desktop.....	38
Hình 4.16 Màn hình Tài khoản mobile	40
Hình 4.17 Màn hình Tài khoản desktop	40

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 User Journey Map khi chưa có app.....	20
Bảng 2.2 User Journey Map khi có app	22

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	iii
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG	viii
MỤC LỤC	ix
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.1.1 Bối cảnh lãng phí thực phẩm tại đô thị.	1
1.1.2 Khó khăn về nguồn lực của các trạm cứu hộ động vật.	1
1.2 Khó khăn của người dùng.....	1
1.2.1 Đối tượng khảo sát	1
1.2.2 Phạm vi địa lý và giới hạn kỹ thuật của ứng dụng.....	2
1.3 Mục tiêu và Giải pháp chính.....	2
1.4 Tính năng dự kiến của hệ thống	3
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU NGƯỜI DÙNG VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ	4
2.1 Khảo sát và Phân tích kết quả.....	4
2.1.1 Phân tích kết quả khảo sát thực tế	4
2.1.1.1 Khảo sát người cho	4
2.1.1.2 Khảo sát người nhận	6
2.1.1.3 Khảo sát về giao diện và trải nghiệm	7
2.2 Chân dung người dùng	14
2.2.1 Persona 1: Người cho (Giver)	14
2.2.2 Persona 2: Người nhận (Receiver)	15
2.3 User Scenarios	17
2.3.1 Kịch bản 1: "Người cho" thanh lý thức ăn cận date một cách nhanh chóng	17
2.3.2 Kịch bản 2: "Người nhận" tìm kiếm nguồn tài trợ khẩn cấp quanh khu vực	18
2.4 Bản đồ hành trình (User Journey Map)	19
2.4.1 Những khó khăn khi chưa có app.....	19
2.4.2 Cơ hội khi có app	20

CHƯƠNG 3. LÊN Ý TƯỞNG VÀ TẠO WIREFRAME	23
3.1 Sơ đồ luồng người dùng (User Flow)	23
3.1.1 Đăng ký / Đăng nhập & Thiết lập ban đầu.....	23
3.1.2 Người cho đăng tải thức ăn (Post Food Flow)	23
3.1.3 Người nhận tìm kiếm và Yêu cầu nhận.....	23
3.1.4 Duyệt yêu cầu và Tiến hành Giao nhận	23
3.1.5 Đánh giá và Nhận Huy hiệu Gamification	23
3.1.6 Trạm cứu hộ phát Tín hiệu Khẩn cấp.....	24
3.2 Thiết kế Wireframe (Low-fidelity)	24
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHI TIẾT	25
4.1 Style Guide	25
4.1.1 Ý nghĩa Logo và biểu tượng thương hiệu	25
4.1.2 Bảng màu (Color Palette) - Primary, Secondary, Semantic colors	25
4.1.3 Hệ thống kiểu chữ (Typography)	26
4.1.4 Thư viện thành phần (Components: Buttons, Cards, Inputs, Modals)....	26
4.1.5 Hệ thống Icon và Minh họa (Illustrations)	27
4.2 Thiết kế giao diện chi tiết	28
4.2.1 Màn hình Đăng nhập & Đăng ký	28
4.2.2 Màn hình Chào mừng và Hướng dẫn	31
4.2.3 Màn hình Trang chủ và Bộ lọc.....	33
4.2.4 Màn hình Bản đồ tương tác.....	35
4.2.5 Màn hình Thông báo	38
4.2.6 Màn hình Tài khoản	40
CHƯƠNG 5. PROTOTYPE VÀ KIỂM THỬ NGƯỜI DÙNG.....	43
5.1 Xây dựng Prototype tương tác trên Figma	43
5.2 Kiểm thử người dùng (User Testing)	43
5.2.1 Kịch bản kiểm thử (Test Scenario).....	43
5.2.2 Kết quả kiểm thử và các lỗi phát hiện	44
5.2.3 Cải tiến thiết kế sau kiểm thử (Before vs After)	44
5.3 Kết luận.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO	45

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

1.1 Lý do chọn đề tài

1.1.1 Bối cảnh lãng phí thực phẩm tại đô thị.

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, xu hướng nuôi thú cưng tại các đô thị lớn đang gia tăng mạnh mẽ. Người nuôi ngày càng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm thức ăn và dinh dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, thực tế phát sinh một lượng lớn thức ăn dành cho thú cưng bị lãng phí. Các nguyên nhân chủ yếu bao gồm: thú cưng kén ăn, thay đổi khẩu vị, chủ nuôi mua tích trữ quá nhiều dẫn đến cận hạn sử dụng, hoặc thú cưng cần chuyển sang chế độ ăn bệnh lý. Khối lượng thức ăn thừa này đa phần vẫn đảm bảo chất lượng nhưng do thiếu kênh chia sẻ, chúng thường bị vứt bỏ, gây lãng phí tài nguyên và gia tăng gánh nặng rác thải đô thị.

1.1.2 Khó khăn về nguồn lực của các trạm cứu hộ động vật.

Trái ngược với sự dư thừa trong các hộ gia đình, các trạm cứu hộ, mái ấm động vật hoang dã và những người làm công tác cứu trợ cá nhân lại luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn lương thực trầm trọng. Các tổ chức này hoạt động chủ yếu dựa vào tình thương và quỹ tự vận động, nguồn tài trợ thường không ổn định và phân tán. Việc tiếp cận được nguồn thức ăn chất lượng với chi phí 0 đồng là một nhu cầu bức thiết để duy trì sự sống cho hàng ngàn cá thể động vật đang được cứu mang. Sự chênh lệch giữa "cung thừa" và "cầu thiếu" này chính là động lực cốt lõi để dự án PawFeed ra đời.

1.2 Khó khăn của người dùng

1.2.1 Đối tượng khảo sát

Dự án PawFeed đóng vai trò là nền tảng trung gian kết nối, do đó đối tượng người dùng mục tiêu được chia thành hai nhóm riêng biệt với những nhu cầu và hành vi khác nhau:

- Nhóm Người cho (Giver): Là những cá nhân, hộ gia đình đang nuôi thú cưng (chó, mèo...) tại các khu vực đô thị. Họ thường có mức thu nhập ổn định, sẵn

sàng chi trả cho các sản phẩm chăm sóc động vật nhưng lại gặp tình trạng dư thừa thức ăn (do thú cưng đổi khẩu vị, mua quá nhiều, hoặc thức ăn cận date). Nhóm này có tấm lòng yêu động vật, muốn quyên góp nhưng lại thiếu thời gian.

- Nhóm Người nhận (Receiver): Là các tình nguyện viên độc lập, người quản lý các trạm cứu hộ, hoặc mái ấm động vật hoang dã. Họ luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung thực phẩm cho số lượng lớn động vật đang cưu mang, cần một kênh tiếp nhận tài trợ minh bạch, miễn phí và có vị trí địa lý thuận tiện để tiết kiệm chi phí di chuyển.

1.2.2 Phạm vi địa lý và giới hạn kỹ thuật của ứng dụng

Phạm vi địa lý: Trong giai đoạn đầu ra mắt (MVP), ứng dụng PawFeed sẽ tập trung triển khai và thử nghiệm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh – nơi có mật độ người nuôi thú cưng và các mạng lưới trạm cứu hộ hoạt động sôi nổi nhất.

Giới hạn kỹ thuật: Ứng dụng được thiết kế trên nền tảng di động (Mobile App) để tối ưu hóa tính năng định vị GPS. Hệ thống đóng vai trò là nền tảng kết nối thông tin (Matching), quy trình giao nhận thực tế (vận chuyển) sẽ do hai bên tự thỏa thuận hoặc tích hợp qua bên thứ ba (các dịch vụ giao hàng), ứng dụng không trực tiếp vận hành đội ngũ giao vận.

1.3 Mục tiêu và Giải pháp chính

Mục tiêu: Xây dựng PawFeed trở thành nền tảng số hóa hàng đầu trong việc kết nối và phân bổ nguồn thực phẩm dư thừa cho động vật. Cắt giảm thời gian tìm kiếm người nhận/cho từ vài ngày (trên mạng xã hội) xuống chỉ còn vài phút.

Giải pháp chính: Phát triển một ứng dụng di động lấy thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) làm trọng tâm. Ứng dụng tích hợp công nghệ bản đồ tương tác để ưu tiên kết nối những người ở gần nhau nhất. Đồng thời, xây dựng hệ thống định danh và quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thực phẩm và ngăn chặn hành vi mua bán thương mại.

1.4 Tính năng dự kiến của hệ thống

Dựa trên giải pháp đề xuất, hệ thống dự kiến bao gồm các tính năng cốt lõi sau:

1. Đăng tải thực phẩm (Post Food): Cho phép người dùng chụp ảnh, mô tả loại thức ăn, hạn sử dụng và thiết lập thời gian giao nhận.
2. Bản đồ định vị (Interactive Map): Hiển thị trực quan các điểm tặng thức ăn và vị trí các trạm cứu hộ xung quanh người dùng.
3. Hệ thống tìm kiếm và bộ lọc: Tìm kiếm chính xác theo phân loại thức ăn (chó, mèo, hạt, pate...) và khoảng cách địa lý.
4. Cổng thông tin trạm cứu hộ: Hồ sơ xác thực dành riêng cho các trạm để tăng độ uy tín khi tiếp nhận tài trợ.
5. Hồ sơ và Thành tựu (Profile & Badges): Ghi nhận số lượng thực phẩm đã cứu được, trao huy hiệu nhằm khích lệ tinh thần cộng đồng.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU NGƯỜI DÙNG VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ

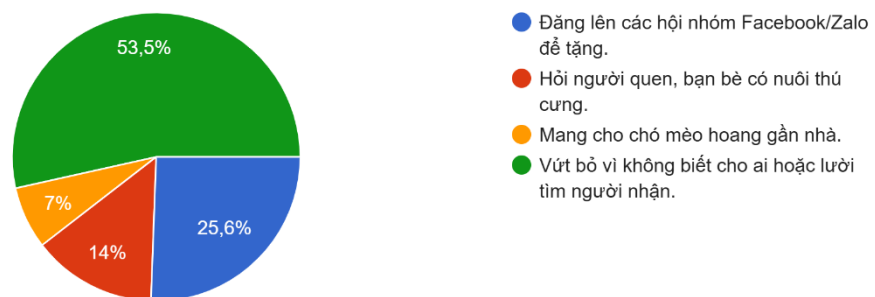
2.1 Khảo sát và Phân tích kết quả

2.1.1 Phân tích kết quả khảo sát thực tế

2.1.1.1 Khảo sát người cho

Hiện tại, khi có thức ăn thú cưng dư thừa nhưng vẫn còn chất lượng tốt, bạn thường xử lý chúng như thế nào?

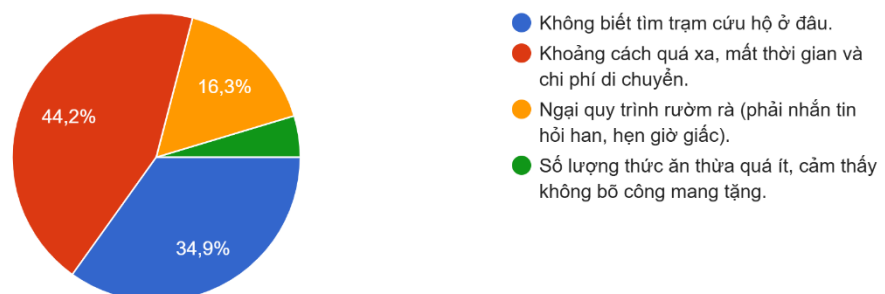
43 câu trả lời



Hình 2.1 Khảo sát thực trạng

Đâu là rào cản lớn nhất khiến bạn e ngại hoặc từ bỏ ý định mang tặng thức ăn dư thừa cho các trạm cứu hộ?

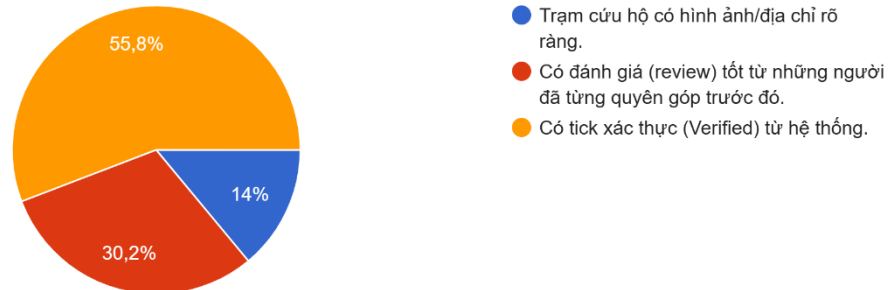
43 câu trả lời



Hình 2.2 Rào cản hiện tại

Nếu có một ứng dụng giúp bạn đem tặng đồ, thông tin nào của "Người nhận" sẽ khiến bạn cảm thấy tin tưởng để trao đồ cho họ?

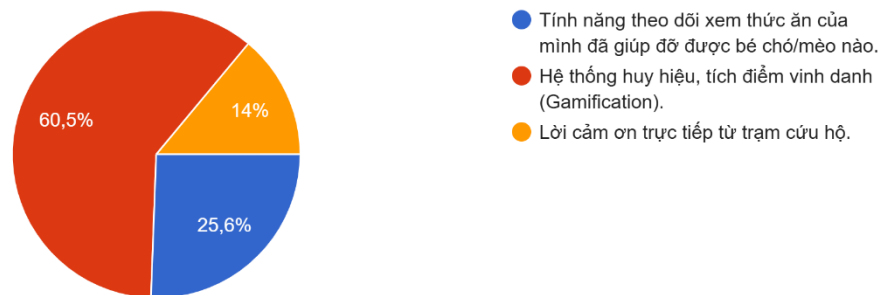
43 câu trả lời



Hình 2.3 Khảo sát về app

Yếu tố nào trên ứng dụng sẽ tạo động lực để bạn duy trì việc chia sẻ thức ăn lâu dài thay vì chỉ dùng một lần?

43 câu trả lời



Hình 2.4 Yếu tố tạo động lực

Kết quả khảo sát nhóm 'Người cho' chỉ ra rằng rào cản lớn nhất khiến họ vứt bỏ thức ăn thừa (53,5%) thay vì đem tặng là do e ngại khoảng cách địa lý (44,2%) và thiếu thông tin trạm cứu hộ (34,9%). Để giải quyết triệt để vấn đề này, giao diện PawFeed đã tối giản hóa luồng đăng tin và tích hợp Bản đồ tương tác (Interactive Map) ngay tại trang chủ nhằm hiển thị khoảng cách đến các trạm cứu hộ gần nhất. Bên cạnh đó, để xây dựng niềm tin và động lực chia sẻ lâu dài, ứng dụng thiết kế thêm nhãn "Xác thực" (Verified) trên hồ sơ người nhận (đáp ứng yêu cầu của 55,8%

người dùng) cùng hệ thống Huy hiệu thành tựu (Gamification) tại trang Cá nhân, đánh trúng tâm lý thích được công nhận của 60,5% người khảo sát.

2.1.1.2 Khảo sát người nhận

Khó khăn lớn nhất của bạn khi tìm kiếm và tiếp nhận nguồn thức ăn quyên góp lẻ tẻ trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo) hiện nay là gì?

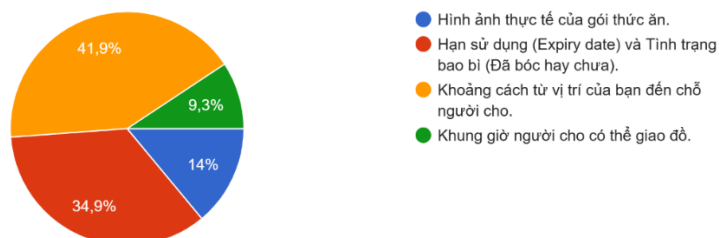
43 câu trả lời



Hình 2.5 Khó khăn tìm nguồn

Đối với một bài đăng tặng đồ ăn, những thông tin nào bắt buộc phải hiển thị ngay lập tức (không cần bấm vào xem chi tiết) để bạn quyết định "Xin nhận"?

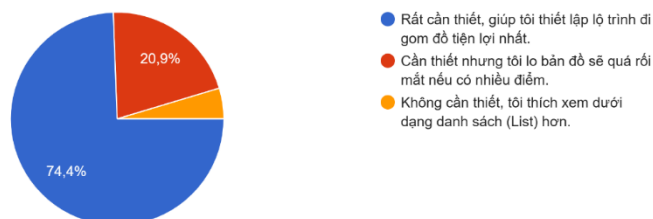
43 câu trả lời



Hình 2.6 Khảo sát bài đăng

Bạn nghĩ sao về tính năng "Bản đồ cứu trợ" (Interactive Map) giúp bạn nhìn thấy tất cả các điểm đang có thức ăn thừa quanh khu vực mình sống?

43 câu trả lời



Hình 2.7 Khảo sát về bản đồ

Để đảm bảo an toàn cho các bé động vật tại trạm, bạn muốn ứng dụng có cơ chế kiểm duyệt chất lượng thức ăn của người cho như thế nào?
43 câu trả lời

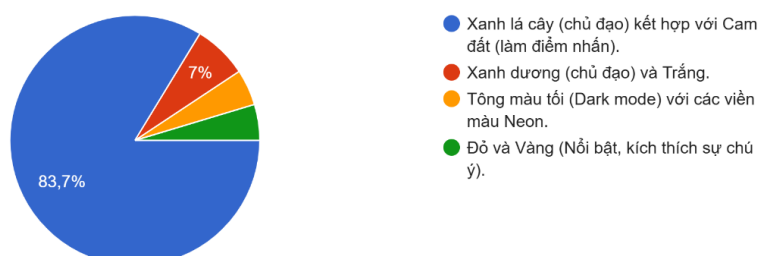


Hình 2.8 Khảo sát kiểm duyệt

Kết quả khảo sát nhóm 'Người nhận' (Trạm cứu hộ/Tình nguyện viên) cho thấy rào cản lớn nhất của họ là khoảng cách đi nhận đồ quá xa (39,5%), dẫn đến 74,4% người dùng ủng hộ mạnh mẽ việc tích hợp Bản đồ cứu trợ (Interactive Map) để tối ưu lộ trình gom đồ. Bên cạnh đó, yếu tố an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu khi có tới 46,5% người dùng yêu cầu bắt buộc tải ảnh thực tế và 34,9% muốn thấy ngay hạn sử dụng hiển thị bên ngoài bài đăng. Dựa trên các dữ liệu này, thiết kế UI/UX của PawFeed đã tối ưu hóa các Thẻ thực phẩm (Food Card) để in đậm thông tin "Khoảng cách" và "Hạn sử dụng" ngay tại Trang chủ, đồng thời thiết lập luồng Đăng tin yêu cầu chụp ảnh thực tế nhằm bảo vệ sức khỏe vật nuôi và củng cố niềm tin cho cộng đồng.

2.1.1.3 Khảo sát về giao diện và trải nghiệm

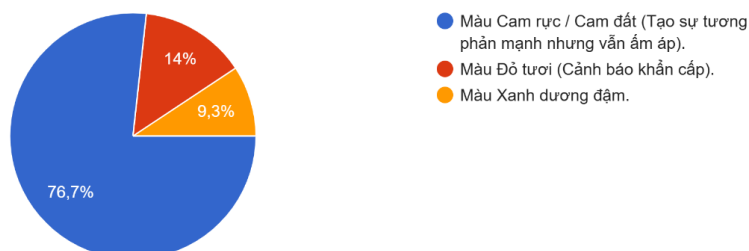
Để thể hiện tinh thần "Bảo vệ môi trường, Giảm lãng phí và Yêu thương động vật", bạn nghĩ sự kết hợp màu sắc nào dưới đây sẽ mang lại cảm giác phù hợp và tin cậy nhất?
43 câu trả lời



Hình 2.9 Khảo sát màu sắc

Khi có một hành động khẩn cấp hoặc cần sự chú ý cao (ví dụ: Nút "Quyên góp ngay" / "Donate Now"), bạn sẽ dễ bị thu hút bởi màu sắc nút bấm nào trên nền ứng dụng màu sáng?

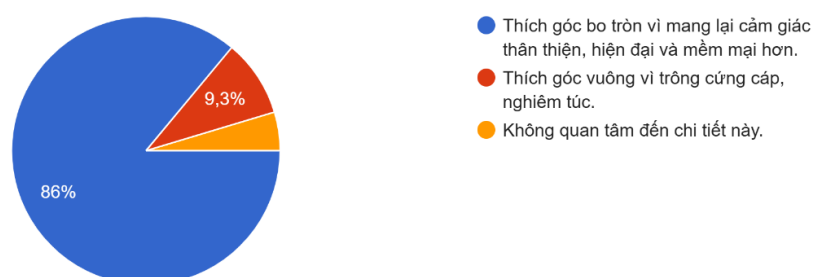
43 câu trả lời



Hình 2.10 Khảo sát nút

Bạn đánh giá thế nào về việc sử dụng các thiết kế có "góc bo tròn" (Rounded corners) cho hình ảnh và nút bấm thay vì các góc vuông sắc cạnh?

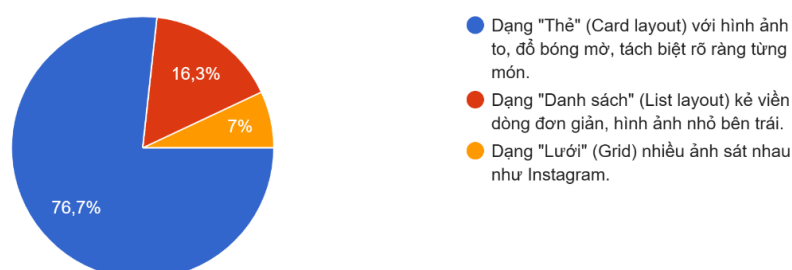
43 câu trả lời



Hình 2.11 Khảo sát thiết kế

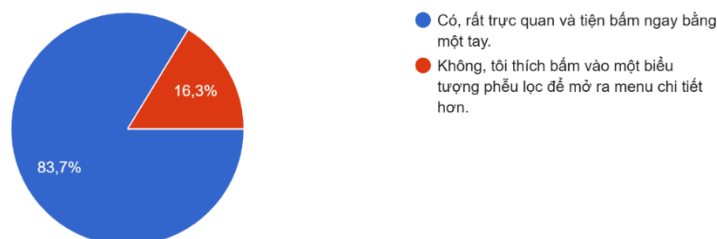
Khi lướt xem danh sách các món thức ăn đang được chia sẻ, bạn thích giao diện hiển thị theo hình thức nào?

43 câu trả lời



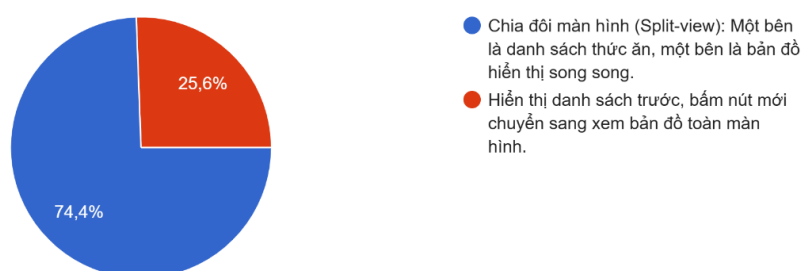
Hình 2.12 Khảo sát giao diện hiển thị

Trên màn hình Trang chủ (Home), việc đặt các "Bộ lọc dạng viên thuốc" (Pill filters: Thức ăn sống, Thức ăn chín...) ngay sát dưới thanh tìm kiếm có giúp bạn thao tác nhanh hơn không?
43 câu trả lời



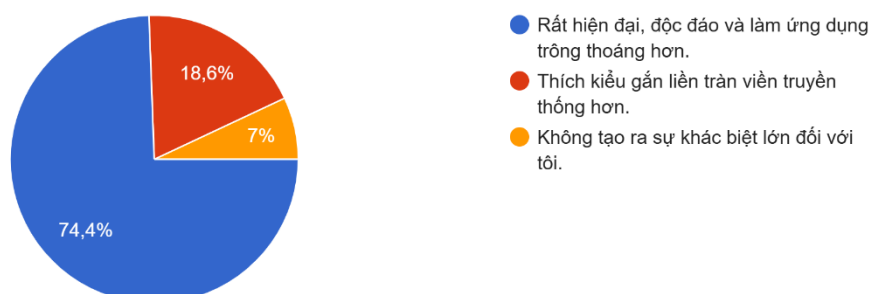
Hình 2.13 Khảo sát bộ lọc

Đối với phiên bản trên Máy tính (Desktop), bạn thích cách bố trí màn hình Bản đồ & Tìm kiếm như thế nào?
43 câu trả lời



Hình 2.14 Khảo sát bố trí trên Desktop

Đối với phiên bản Điện thoại (Mobile), bạn cảm thấy thế nào về một Thanh điều hướng dưới cùng (Bottom Navigation) được thiết kế dạng "khối nổi" (Floating) tách rời khỏi viền đáy màn hình?
43 câu trả lời



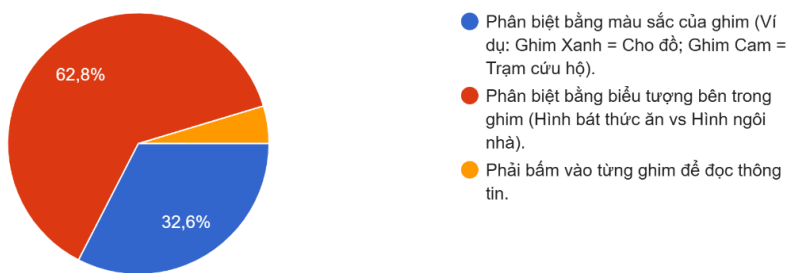
Hình 2.15 Khảo sát thanh điều hướng

Ở màn hình "Đăng tải thức ăn" (Post Food), thiết kế nào sẽ khuyến khích bạn tải ảnh lên dễ dàng nhất?
 43 câu trả lời



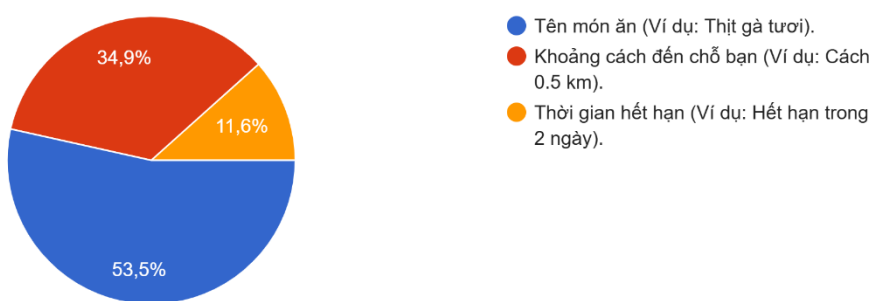
Hình 2.16 Khảo sát màn hình Đăng thức ăn

Trên bản đồ, làm thế nào để bạn phân biệt nhanh nhất giữa "Điểm đang cho thức ăn" và "Trạm cứu hộ đang cần đồ"?
 43 câu trả lời



Hình 2.17 Khảo sát bản đồ

Trên mỗi "Thẻ thức ăn" (Food Card) ở trang chủ, bạn muốn thông tin nào được in đậm và làm to nhất ngay dưới hình ảnh?
 43 câu trả lời



Hình 2.18 Khảo sát Thẻ thức ăn

Ở trang Hồ sơ cá nhân (Profile), việc hiển thị ngay lập tức các con số như "Số kg thức ăn đã đóng góp" và "Số thú cưng đã giúp đỡ" có ý nghĩa thế nào với bạn?

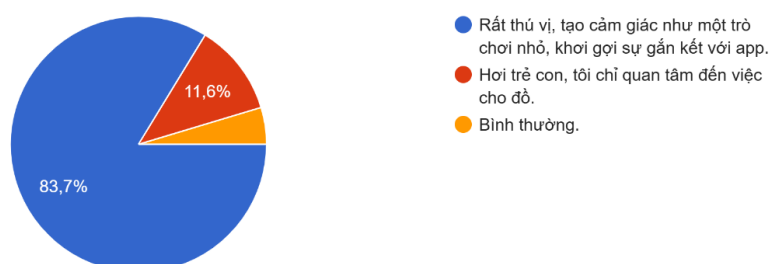
43 câu trả lời



Hình 2.19 Khảo sát hồ sơ cá nhân

Bạn nghĩ sao về việc ứng dụng cấp các "Huy hiệu thành tựu" (Badges như: Green Warrior, Kitten Hero...) kèm hình minh họa sinh động khi bạn đạt được các mốc quyền góp nhất định?

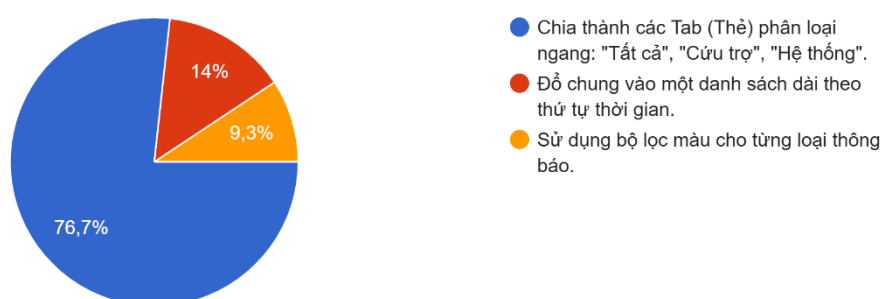
43 câu trả lời



Hình 2.20 Khảo sát huy hiệu

Tại mục Thông báo (Notifications), lượng tin nhắn từ cộng đồng và hệ thống có thể rất nhiều. Bố cục nào giúp bạn kiểm soát tốt nhất?

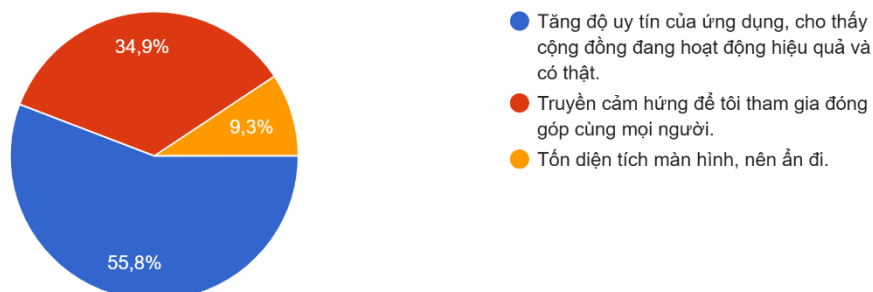
43 câu trả lời



Hình 2.21 Khảo sát thông báo

Ngay tại Trang chủ (Home), việc hiển thị một khu vực thống kê "Tác động cộng đồng" (Community Impact - Ví dụ: Cộng đồng đã cứu được 1,200 kg thức ăn tuần này) mang lại giá trị gì cho bạn?

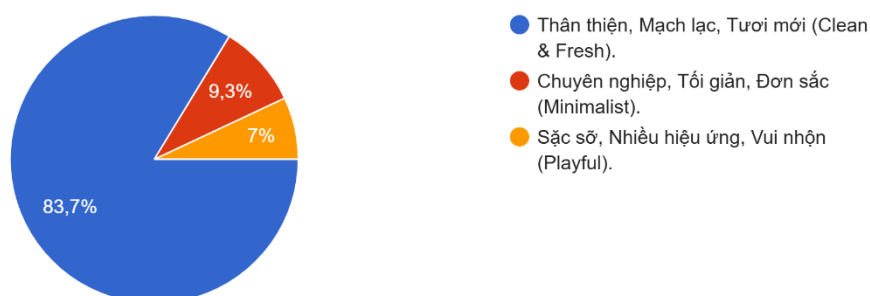
43 câu trả lời



Hình 2.22 Khảo sát trang chủ

Nếu phải dùng 3 từ để miêu tả kỳ vọng của bạn về một ứng dụng chia sẻ thức ăn cho thú cưng, bạn sẽ chọn cụm từ nào dưới đây?

43 câu trả lời



Hình 2.23 Khảo sát kỳ vọng

1. Định hướng phong cách thị giác (Visual Identity & Styling): Kết quả khảo sát cho thấy sự đồng thuận rất cao của người dùng về một giao diện mang thông điệp bảo vệ môi trường và động vật. Cụ thể, 84% người dùng lựa chọn sự kết hợp giữa Xanh lá cây (chủ đạo) và Cam đất (điểm nhấn), đồng thời 85% kỳ vọng một phong cách thiết kế "Thân thiện, Tươi mới" (Clean & Fresh) với các đường nét bo tròn (Rounded corners) mềm mại. Dựa trên dữ liệu này, bộ Design System của PawFeed đã được thiết lập, trong đó màu Cam rực rỡ được sử dụng có chủ đích cho các nút

kêu gọi hành động (CTA) nhằm thu hút sự chú ý theo đúng mong muốn của 78% người được hỏi.

2. Tối ưu hóa Bố cục và Điều hướng (Layout & Navigation): Về mặt cấu trúc hiển thị, 78% người dùng ưu tiên tiếp nhận thông tin qua định dạng Thẻ (Card Layout) vì tính tách bạch và khả năng hiển thị hình ảnh lớn. Nhằm tối ưu hóa thao tác bằng một tay trên thiết bị di động, PawFeed đã áp dụng Thanh điều hướng dạng khối nổi lơ lửng (Floating Bottom Nav - được 76% người dùng yêu thích) và Bộ lọc dạng viên thuốc (Pill Filters - 82%). Riêng với nền tảng Desktop, dự án quyết định triển khai bố cục chia đôi màn hình (Split-view) theo nguyện vọng của 75% người dùng, giúp họ quan sát danh sách thực phẩm và bản đồ song song một cách hiệu quả.

3. Trải nghiệm Tương tác lõi (Core Interactions): Trong các luồng thao tác chính, ứng dụng ưu tiên việc giảm thiểu rào cản nhận thức (Cognitive load). Tại màn hình Đăng tải thực phẩm, khung tải ảnh được thiết kế lớn với viền nét đứt nhằm kích thích hành động theo thói quen thị giác của 85% người dùng. Khi tương tác trên Bản đồ, để tránh việc phải click quá nhiều, hệ thống sử dụng trực tiếp các biểu tượng (icon dấu chân/bát ăn) bên trong ghim (Pin) giúp 65% người dùng phân biệt nhanh các địa điểm. Ngoài ra, tính năng Thông báo (Notifications) cũng được tổ chức thành các Tab ngang (Tất cả/Cứu trợ/Hệ thống) để đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin ngăn nắp của 78% người khảo sát.

4. Ứng dụng Gamification và Xây dựng niềm tin cộng đồng: Một phát hiện đắt giá từ nghiên cứu là động lực đóng góp của người dùng gắn kết chặt chẽ với sự ghi nhận. Với 82% người dùng thích thú với hệ thống Huy hiệu thành tựu (như Green Warrior, Kitten Hero) và 80% được truyền động lực từ việc thống kê chỉ số cá nhân, PawFeed đã tích hợp sâu yếu tố Trò chơi hóa (Gamification) vào màn hình Profile. Cuối cùng, để giải quyết bài toán về sự tin tưởng, ứng dụng đã đặt khối thống kê "Tác động cộng đồng" (Community Impact) ngay tại Trang chủ. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của 90% người dùng, đóng vai trò như một bằng chứng xã hội (Social Proof) mạnh mẽ để thuyết phục cộng đồng gắn bó lâu dài.

2.2 Chân dung người dùng

2.2.1 Persona 1: Người cho (Giver)

THÔNG TIN CÁ NHÂN (PROFILE)

- Họ và tên: Trần Hoàng Yến
- Độ tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Nhân viên Marketing
- Khu vực sống: Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Tình trạng hôn nhân: Độc thân

GIỚI THIỆU (ABOUT)

Yến là một người trẻ bận rộn, có thu nhập ổn định và rất yêu thương động vật. Cô hiện đang nuôi 1 chú chó Corgi và 1 bé mèo Anh lông ngắn. Do bận rộn, Yến thường có thói quen mua tích trữ các bao thức ăn lớn hoặc mua nhiều loại pate khác nhau. Tuy nhiên, thú cưng của cô khá kén ăn và hay đổi khẩu vị, dẫn đến việc thức ăn thường xuyên bị dư thừa hoặc cận date. Yến muốn đem tặng nhưng lại không có thời gian đi tìm trạm cứu hộ.

MỤC TIÊU (GOALS)

- Tặng lại thức ăn dư thừa một cách nhanh chóng, chỉ tốn vài thao tác trên điện thoại.
- Giao đúng đồ cho các trạm cứu hộ uy tín, đang thực sự cần.
- Theo dõi được hành trình đóng góp của mình (số lượng động vật đã giúp đỡ).

NỖI ĐAU & KHÓ KHĂN (FRUSTRATIONS)

- Quá trình đăng bài tặng đồ trên các hội nhóm Facebook/Zalo rườm rà, dễ bị trôi tin.
- E ngại việc phải di chuyển quãng đường xa để giao một lượng nhỏ thức ăn.
- Lo sợ bị các đối tượng xấu lừa đảo, xin thức ăn từ thiện để đem bán trục lợi.

TÍNH CÁCH (PERSONALITY)

- Hướng ngoại (Extrovert)
- Trực giác (Intuition)
- Năng động, Thích sự tiện lợi (Dynamic & Convenience-driven)
- Quan tâm đến cộng đồng và môi trường (Eco-conscious)

ĐỘNG LỰC (MOTIVATIONS)

- Giá trị xã hội: Giảm thiểu lãng phí thực phẩm, bảo vệ môi trường.
- Thành tựu cá nhân: Thích được tích điểm, nhận huy hiệu vinh danh (Gamification).

KÊNH THÔNG TIN & NỀN TẢNG (CHANNELS & BRANDS)

- Kênh: Facebook, TikTok, Instagram.
- Thương hiệu yêu thích: Shopee, Grab (thích UI/UX nhanh gọn, tiện lợi), MoMo.

2.2.2 Persona 2: Người nhận (Receiver)

THÔNG TIN CÁ NHÂN (PROFILE)

- Họ và tên: Lê Văn Quang
- Độ tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Quản lý trạm cứu hộ động vật tự nhân / Kinh doanh tự do
- Khu vực sống: Huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

GIỚI THIỆU (ABOUT)

Anh Quang là người sáng lập một trạm cứu hộ nhỏ, hiện đang cứu mang hơn 50 cá thể chó, mèo bị bỏ rơi. Nguồn lực tài chính của trạm chủ yếu đến từ tiền túi của anh và sự quyên góp rải rác từ các nhà hảo tâm. Mỗi ngày, anh đều phải lướt các mạng xã hội để tìm kiếm bài đăng tặng thức ăn, chăn nệm cũ. Cuộc sống của anh luôn

xoay quanh việc chăm sóc động vật và lo lắng về nguồn lương thực ngày mai cho chúng.

MỤC TIÊU (GOALS)

- Tìm kiếm được nguồn cung cấp thức ăn quyên góp ổn định, cập nhật liên tục.
- Tối ưu hóa lộ trình di chuyển gom đồ để tiết kiệm tối đa tiền xăng xe và thời gian.
- Có một hồ sơ minh bạch, uy tín trên nền tảng để dễ dàng kêu gọi sự giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp.

NỖ ĐAU & KHÓ KHĂN (FRUSTRATIONS)

- Thường xuyên bị "bùng kèo" khi đã cất công chạy xe đến nơi nhận đồ.
- Từng nhận phải thức ăn đã mốc, hết hạn do thông tin bài đăng trên mạng xã hội không rõ ràng, gây ảnh hưởng sức khỏe động vật.
- Khó khăn trong việc xác minh độ uy tín của trạm cứu hộ với những người cho thức ăn mới.

TÍNH CÁCH (PERSONALITY)

- Hướng nội (Introvert)
- Cảm giác (Sensing)
- Kiên nhẫn, Tận tâm (Patient & Dedicated)
- Thực tế (Practical)

ĐỘNG LỰC (MOTIVATIONS)

- Sứ mệnh: Tình yêu thương vô điều kiện và khao khát mang lại cuộc sống tốt hơn cho động vật bị bỏ rơi.
- Nhu cầu: Đảm bảo duy trì sự sống và sức khỏe ổn định cho các bé chó/mèo tại trạm.

KÊNH THÔNG TIN & NỀN TẢNG (CHANNELS & BRANDS)

- Kênh: Các hội nhóm Zalo, Facebook Groups (Cứu trợ chó mèo Sài Gòn).
- Ứng dụng thường dùng: Google Maps (để tìm đường đi nhận đồ), Zalo (để liên lạc).

2.3 User Scenarios

2.3.1 Kịch bản 1: "Người cho" thanh lý thức ăn cận date một cách nhanh chóng

Nhân vật: Trần Hoàng Yến (25 tuổi - Nhân viên Marketing, chủ nuôi thú cưng).

Bối cảnh: Sáng Chủ nhật, Yến dọn dẹp tủ đồ và phát hiện 2 túi hạt cao cấp cho mèo (trị giá 500k/túi) chỉ còn 2 tháng nữa là hết hạn, nhưng bé mèo nhà Yến hiện tại lại đang chán ăn loại hạt này.

Nhu cầu / Động lực: Yến không muốn vứt đi vì rất lãng phí, nhưng cô lại quá bận và ngại việc phải chụp ảnh, viết bài dài dòng đăng lên các group Facebook rồi ngồi chờ đợi người nhắn tin xin. Cô muốn tặng nhanh cho một nơi thực sự cần ở gần nhà.

Hành động trên ứng dụng PawFeed:

1. Yến mở ứng dụng PawFeed, bấm vào nút "+" (Post Food) ở thanh điều hướng nổi (Floating Bottom Nav).
2. Giao diện Đăng tin hiện ra trực quan với khung tải ảnh lớn. Yến chụp ngay ảnh 2 túi hạt.
3. Nhờ giao diện tối giản, Yến chỉ mất 30 giây để nhập thông tin: Tên món "Hạt mèo cao cấp", Hạn sử dụng "2 tháng", và chọn bộ lọc loại thức ăn là "Dry Food".
4. Cô thiết lập thời gian giao nhận là "Sáng nay tại nhà tôi" và nhấn Đăng.

Kết quả & Cảm xúc: Chỉ 10 phút sau, ứng dụng thông báo có một Trạm cứu hộ đã xác thực (Verified) cách nhà Yến 2km xin nhận. Yến xác nhận và trao đồ thành công. Ngay lập tức, màn hình hiển thị hoạt ảnh chúc mừng Yến nhận được thêm 50

điểm và thăng cấp huy hiệu "Green Warrior". Yếu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, tự hào và thấy việc làm từ thiện chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

2.3.2 Kịch bản 2: "Người nhận" tìm kiếm nguồn tài trợ khẩn cấp quanh khu vực

Nhân vật: Lê Văn Quang (34 tuổi - Quản lý trạm cứu hộ động vật).

Bối cảnh: Trạm cứu hộ của anh Quang hiện đang tiếp nhận thêm 5 bé chó con bị bỏ rơi đang bị bệnh đường ruột. Trạm đang thiếu hụt trầm trọng thức ăn mềm (Pate/Thức ăn ướt) nhưng quỹ tiền mặt đã cạn.

Nhu cầu / Động lực: Anh Quang cần tìm gấp nguồn tài trợ thức ăn ướt ngay trong ngày hôm nay. Vì tiền xăng xe đi lại rất tốn kém, anh cần tìm những người cho ở bán kính gần (dưới 5km) và đảm bảo thức ăn vẫn còn an toàn.

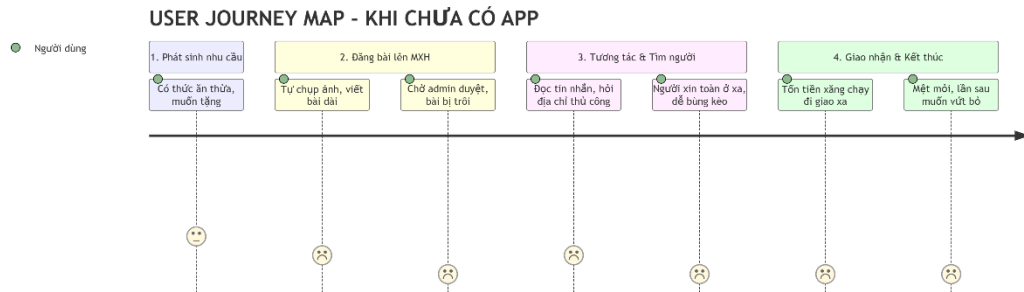
Hành động trên ứng dụng PawFeed:

1. Anh Quang mở ứng dụng PawFeed. Thay vì phải lướt danh sách dài vô tận, anh sử dụng ngay bộ lọc dạng viên thuốc (Pill filters) trên cùng và chọn "Wet/Cooked Food".
2. Tiếp theo, anh chuyển sang giao diện Bản đồ tương tác (Interactive Map) để xem trực quan các vị trí đang có đồ.
3. Anh thấy một ghim (Pin) màu xanh báo hiệu có người tặng Pate cách trạm của anh chỉ 1.5km.
4. Anh bấm vào Thẻ thông tin (Food Card), kiểm tra thấy hình ảnh hộp Pate vẫn còn nguyên seal, hạn sử dụng còn dài. Anh lập tức bấm nút "Request" (Yêu cầu nhận) và nhắn tin hẹn giờ qua lấy.

Kết quả & Cảm xúc: Anh Quang lấy được thức ăn nhanh chóng mà không tốn nhiều tiền xăng xe đi lạc đường. Tính năng bản đồ và hiển thị rõ hạn sử dụng giúp anh an tâm 100% về chất lượng thức ăn mang về cho các bé chó bệnh. Anh cảm thấy biết ơn nền tảng đã giúp trạm cứu hộ vượt qua giai đoạn khó khăn một cách minh bạch và tiện lợi.

2.4 Bản đồ hành trình (User Journey Map)

2.4.1 Những khó khăn khi chưa có app



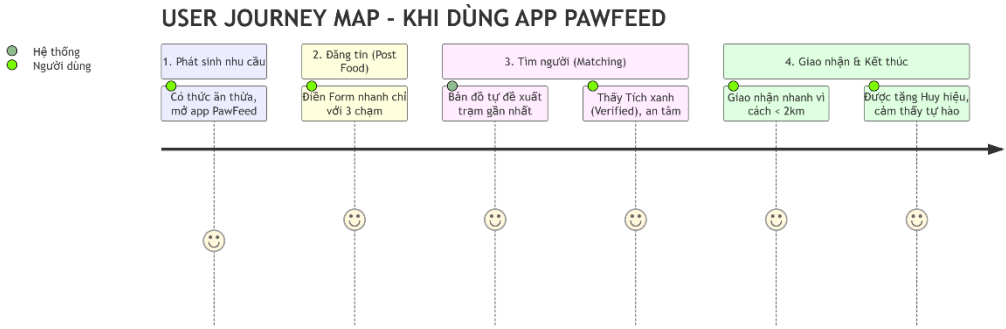
Hình 2.24 User Journey Map khi chưa có app

Giai đoạn	Hành động của người dùng	Suy nghĩ & Cảm xúc	Điểm chạm (Touchpoints)	Khó khăn (Pain points)
1. Nhận diện nhu cầu	Phát hiện thức ăn thừa cung cận date hoặc thức ăn không chịu ăn.	"Tiếc quá, đồ đắt tiền mà vứt đi thì lãng phí, nhưng cho ai bây giờ?" (Phân vân, tiếc nuối).	Tủ đựng đồ ăn thức uống.	Không có sẵn danh sách các trạm cứu hộ hoặc người cần nhận.
2. Tìm kiếm đối tượng	Chụp ảnh, viết bài mô tả chi tiết, đăng lên 3-4 hội nhóm Facebook/Zalo.	"Mất công viết bài quá. Không biết bao giờ admin mới duyệt bài." (Sốt ruột, mệt mỏi).	Facebook Groups, Zalo.	Bài đăng dễ bị trôi. Phải thao tác lặp lại nhiều lần ở nhiều nhóm khác nhau.
3. Tương tác & Chốt	Đọc bình luận, nhắn tin hỏi địa chỉ từng người để xem ai ở gần.	"Nhiều người xin quá mà toàn ở xa. Hỏi địa chỉ từng người thật phiền	Messenger, Zalo Chat.	Mất thời gian lọc tin nhắn. Khó đánh giá độ uy tín của

hẹn	Chốt thời gian qua tin nhắn.	phức." (Khó chịu, mất kiên nhẫn).		người xin đồ. Dễ gặp tình trạng "bùng kèo".
4. Giao nhận	Tự chạy xe đi giao hoặc chờ người đến lấy.	"Đi xa tốn tiền xăng, lại còn phải đứng đợi." (Căng thẳng, mệt mỏi).	Điểm hẹn, Đường đi.	Khoảng cách xa. Trải nghiệm giao nhận không trơn tru.
5. Sau giao nhận	Xóa bài đăng trên các hội nhóm.	"Làm từ thiện mà mệt quá, lần sau chắc vứt luôn cho nhanh." (Thất vọng, nản lòng).	Mạng xã hội.	Không có sự ghi nhận. Dễ bỏ cuộc ở những lần sau.

Bảng 2.1 User Journey Map khi chưa có app

2.4.2 Cơ hội khi có app



Hình 2.25 User Journey Map khi có app

Giai đoạn	Hành động của người dùng	Suy nghĩ & Cảm xúc	Điểm chạm (Touchpoints)	Cơ hội & Giải pháp UX
-----------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

1. Nhận diện nhu cầu	Phát hiện thức ăn thừa, mở ngay ứng dụng PawFeed.	"Rất nhanh gọn, lên app đăng 1 phút là xong." (Chủ động, tích cực).	Màn hình Home (App).	Giao diện mở lên thân thiện, hiển thị ngay khối "Tác động cộng đồng" tạo động lực.
2. Đăng tải & Kết nối	Bấm nút Đăng tin (+), điền form có sẵn bộ lọc (Pill filters), nhập hạn sử dụng.	"Form thiết kế rõ ràng, ảnh tải lên dễ dàng." (Hài lòng, thoải mái).	UI Post Food, Camera.	Quy trình đăng tải được rút gọn tối đa chỉ trong 2-3 chạm.
3. Tương tác & Chốt hẹn	Hệ thống tự động đề xuất bài đăng đến các Trạm cứu hộ có tick xanh (Verified) ở gần nhất trên Bản đồ.	"Yên tâm vì người nhận đã được xác thực, lại ở ngay gần nhà." (Tin tưởng, an tâm).	Bản đồ (Interactive Map), Chat in-app.	Tự động Matching theo khoảng cách. Lọc được người dùng uy tín nhờ hệ thống Rating/Tick xanh.
4. Giao nhận	Giao đồ tận tay cho tình nguyện viên của trạm ở khoảng cách gần.	"Chỉ mất 5 phút di chuyển, mọi thứ thật suôn sẻ." (Vui vẻ, nhẹ nhõm).	Điểm hẹn gần nhà.	Giải quyết triệt để rào cản về khoảng cách.
5. Sau	Nhận thông	"Minh đã giúp được	UI Profile &	Hệ thống

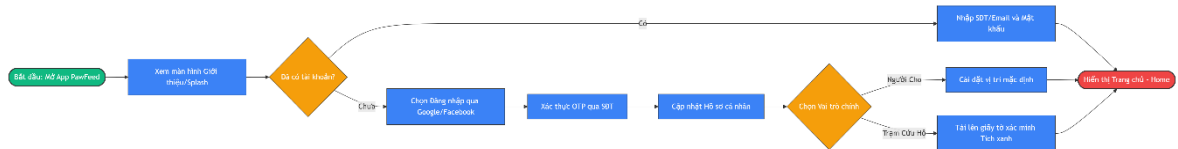
giao nhận	báo tích điểm, thăng cấp Huy hiệu (Green Warrior).	các bé chó mèo, thật tự hào!" (Hạnh phúc, muốn tiếp tục).	Notification.	Gamification vinh danh người dùng, tạo động lực duy trì thói quen dài lâu.
--------------	---	--	---------------	--

Bảng 2.2 User Journey Map khi có app

CHƯƠNG 3. LÊN Ý TƯỞNG VÀ TẠO WIREFRAME

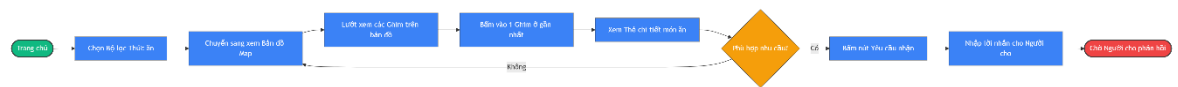
3.1 Sơ đồ luồng người dùng (User Flow)

3.1.1 Đăng ký / Đăng nhập & Thiết lập ban đầu



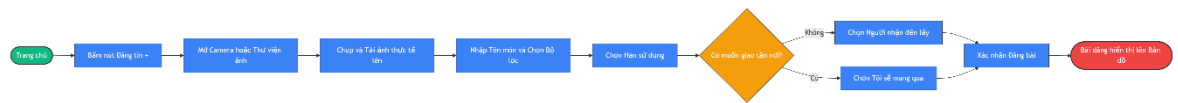
Hình 3.1 User Flow Đăng nhập

3.1.2 Người cho đăng tải thức ăn (Post Food Flow)



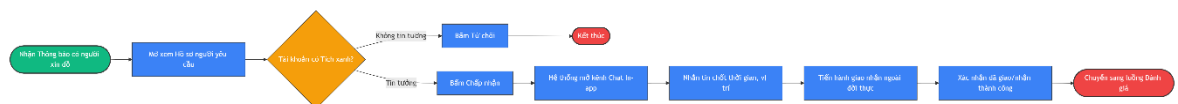
Hình 3.2 User Flow Đăng tải thức ăn

3.1.3 Người nhận tìm kiếm và Yêu cầu nhận



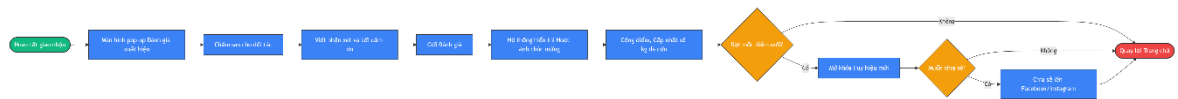
Hình 3.3 User Flow Tìm kiếm và yêu cầu nhận

3.1.4 Duyệt yêu cầu và Tiến hành Giao nhận



Hình 3.4 User Flow Duyệt yêu cầu

3.1.5 Đánh giá và Nhận Huy hiệu Gamification



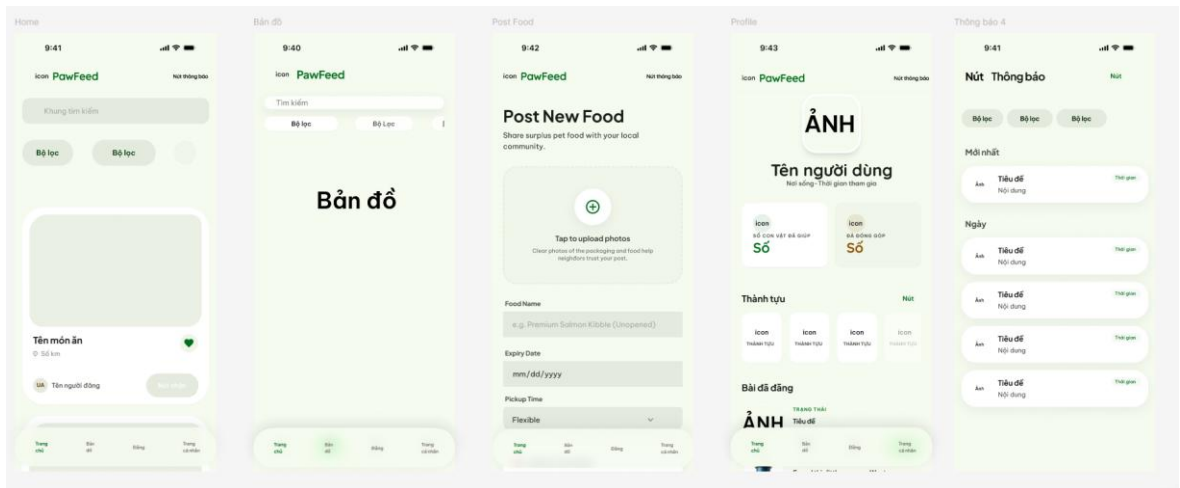
Hình 3.5 User Flow Nhận huy hiệu

3.1.6 Trạm cứu hộ phát Tín hiệu Khẩn cấp

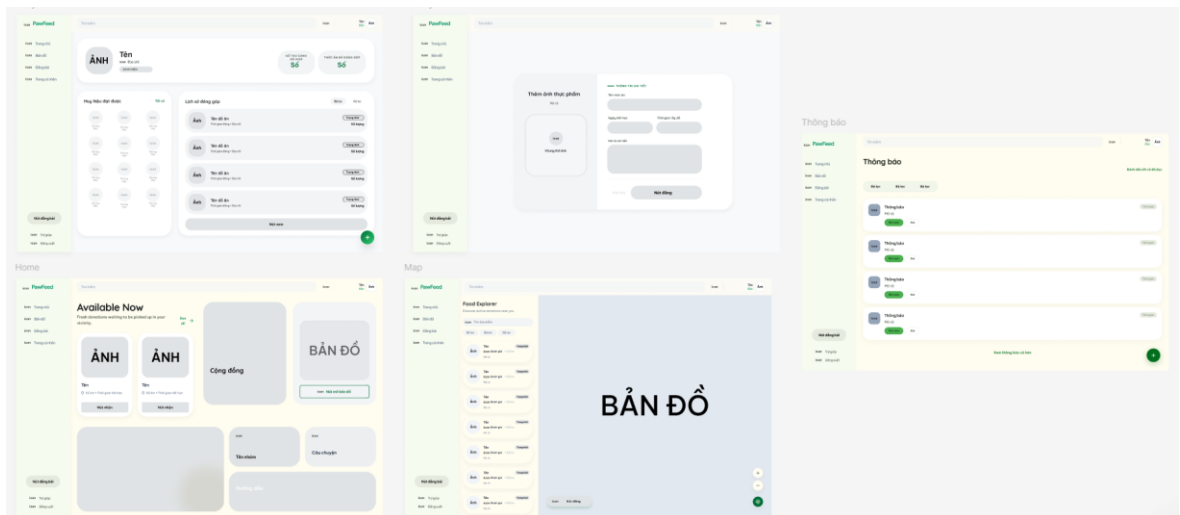


Hình 3.6 User Flow Trạm cứu hộ phát Tín hiệu Khẩn cấp

3.2 Thiết kế Wireframe (Low-fidelity)



Hình 3.7 Wireframe mobile



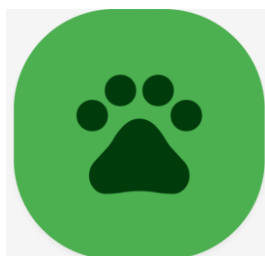
Hình 3.8 Wireframe desktop

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHI TIẾT

4.1 Style Guide

4.1.1 Ý nghĩa Logo và biểu tượng thương hiệu

- Ý tưởng thiết kế: Tên gọi "PawFeed" là sự kết hợp giữa "Paw" (dấu chân động vật) và "Feed" (cung cấp thức ăn). Logo được thiết kế tối giản bằng các đường nét liền mạch (line art) hình dấu chân chó/mèo lồng ghép với hình ảnh chiếc bát ăn.
- Phong cách: Hiện đại, thân thiện và dễ nhận diện trên cả nền sáng và nền tối.



Hình 4.1 Logo ứng dụng

4.1.2 Bảng màu (Color Palette) - Primary, Secondary, Semantic colors

Theo kết quả khảo sát từ Chương 2, 84% người dùng ưu tiên phong cách "Thân thiện, Tươi mới". Do đó, hệ thống màu sắc được lựa chọn một cách có chủ đích để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường và tạo cảm giác ấm áp.

- Màu chủ đạo (Primary Color): Xanh lá cây (Green - Hex: #2ECC71). Đại diện cho sự sống, tự nhiên, và thông điệp giảm lãng phí thực phẩm. Màu xanh lá cũng tạo cảm giác an tâm và tin cậy cho người sử dụng.
- Màu điểm nhấn (Secondary/Action Color): Cam đất (Terra Cotta - Hex: #FF7A00). Được sử dụng dành riêng cho các nút bấm kêu gọi hành động quan trọng (Call-to-Action) như "Đăng tin", "Yêu cầu nhận", "Donate". Màu cam tạo ra độ tương phản mạnh (Contrast) trên nền sáng, thu hút ánh nhìn ngay lập tức.

- Màu trung tính (Neutral Colors): Sử dụng dải màu xám đen (Dark Grey - #333333) cho văn bản chính để giảm mỏi mắt so với màu đen tuyền (#000000), màu xám nhạt (#F5F5F5) cho nền phụ và trắng (#FFFFFF) cho các Thẻ thông tin (Cards) để tạo không gian âm (White space) thoáng đãng.

Primary Color (Xanh lá) #2ECC71	Secondary Color (Cam đất) #FF7A00	Text/Dark (Xám đen) #333333	Background (Xám nhạt) #F5F5F5	Card/Surface (Trắng) #FFFFFF
---------------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Hình 4.2 Bảng màu

4.1.3 Hệ thống kiểu chữ (Typography)

Để đảm bảo tính dễ đọc (Readability) trên đa dạng kích thước màn hình thiết bị di động, dự án sử dụng bộ font chữ **Inter** (hoặc Be Vietnam Pro) – một font chữ không chân (sans-serif) có tỷ lệ hiển thị tiếng Việt cực kỳ xuất sắc.

- Tiêu đề chính (H1): Kích thước 24px - 32px, Trọng lượng Bold. Dùng cho các tiêu đề trang hoặc số liệu thống kê quan trọng.
- Tiêu đề phụ (H2, H3): Kích thước 18px - 20px, Trọng lượng SemiBold. Dùng cho tên các món ăn hoặc danh mục.
- Văn bản nội dung (Body Text): Kích thước 14px - 16px, Trọng lượng Regular. Đảm bảo trải nghiệm đọc thoải mái, không gây nhức mắt.
- Văn bản chú thích (Caption): Kích thước 12px, màu xám nhạt. Dùng cho các thông tin phụ như thời gian đăng bài, khoảng cách.

HỆ THỐNG KIỂU CHỮ (INTER FONT)	Heading 1 (Tiêu đề chính) - Bold, 24px	Heading 2 (Tiêu đề phụ) - SemiBold, 18px	Body Text (Văn bản nội dung) - Regular, 16px	Caption (Ghi chú nhỏ) - Regular, 12px
--------------------------------------	--	---	---	--

Hình 4.3 Font chữ

4.1.4 Thư viện thành phần (Components: Buttons, Cards, Inputs, Modals)

- Nút bấm (Buttons): Áp dụng thuộc tính góc bo tròn lớn (Border radius: 16px - 24px) theo sở thích của 85% người dùng được khảo sát. Nút Primary được

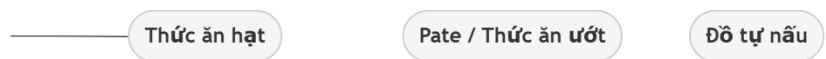
đỏ màu Cam nguyên khối, trong khi nút Secondary là dạng viền (Outlined) để phân cấp mức độ quan trọng.

- Bộ lọc dạng viên thuốc (Pill Filters): Các danh mục thức ăn (Hạt khô, Pate, Đồ tự nấu) được thiết kế dạng hình viên thuốc nhỏ gọn, bo tròn 2 đầu, giúp người dùng mobile dễ dàng chạm và lướt ngang bằng một ngón tay.
- Thẻ thông tin (Food Cards): Sử dụng Card Layout với nền trắng, đổ bóng đổ mờ (Soft Drop Shadow) để tạo chiều sâu và tách biệt rõ ràng từng bài đăng.

Các loại Nút bấm
(Buttons):



Các loại Bộ lọc (Pill
Filters):

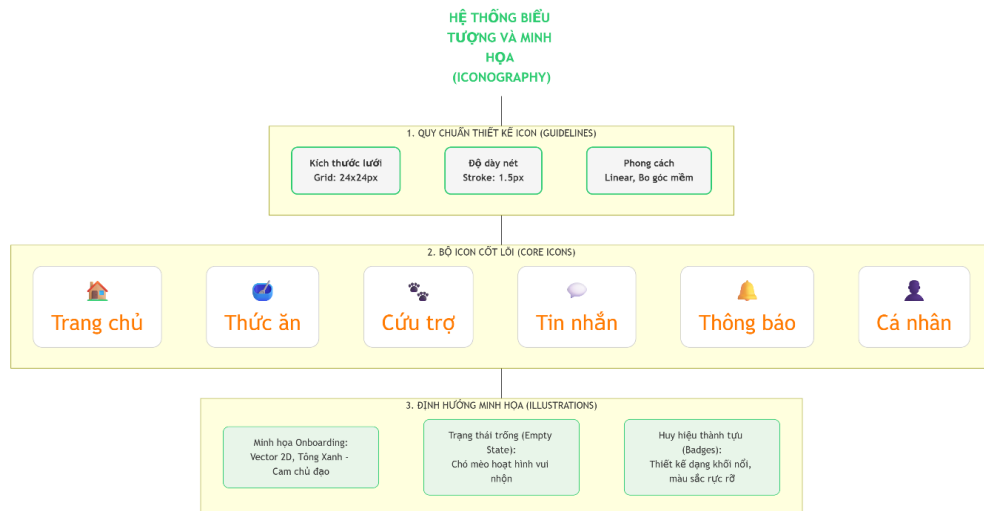


Hình 4.4 Thư viện thành phần

4.1.5 Hệ thống Icon và Minh họa (Illustrations)

Sử dụng phong cách Linear Icon (Biểu tượng nét liền) có độ dày nét (Stroke width) đồng nhất là 1.5px để tạo sự tinh tế, mạch lạc.

Các hình ảnh minh họa (Illustrations) ở phần Onboarding hoặc màn hình trống (Empty state) được thiết kế theo phong cách 2D vector, mang màu sắc vui nhộn với hình ảnh chó mèo ngộ nghĩnh.



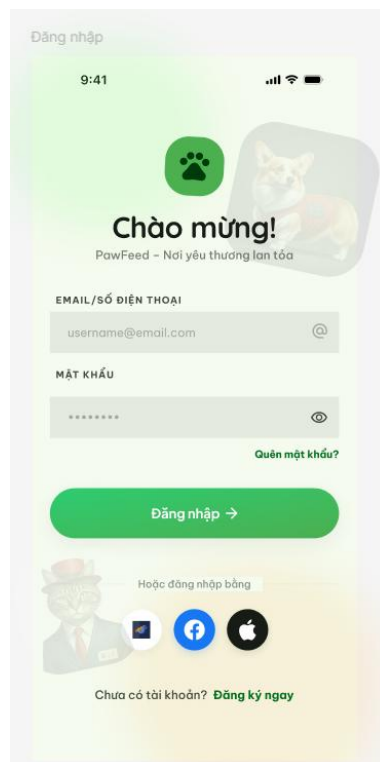
Hình 4.5 Hệ thống Icon và Minh họa

4.2 Thiết kế giao diện chi tiết

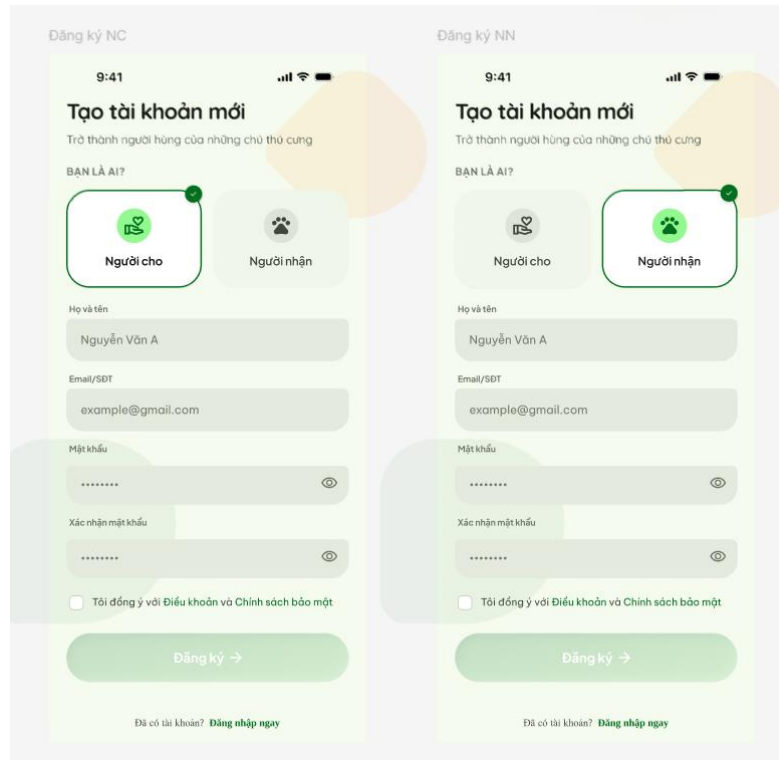
Link figma:

https://www.figma.com/design/2PZciGKj3Ic9ktySnB8xWk/2321003951_NguyenHaMinhAnh?node-id=258-1970&t=2omxrmuz98F4hVjI-1

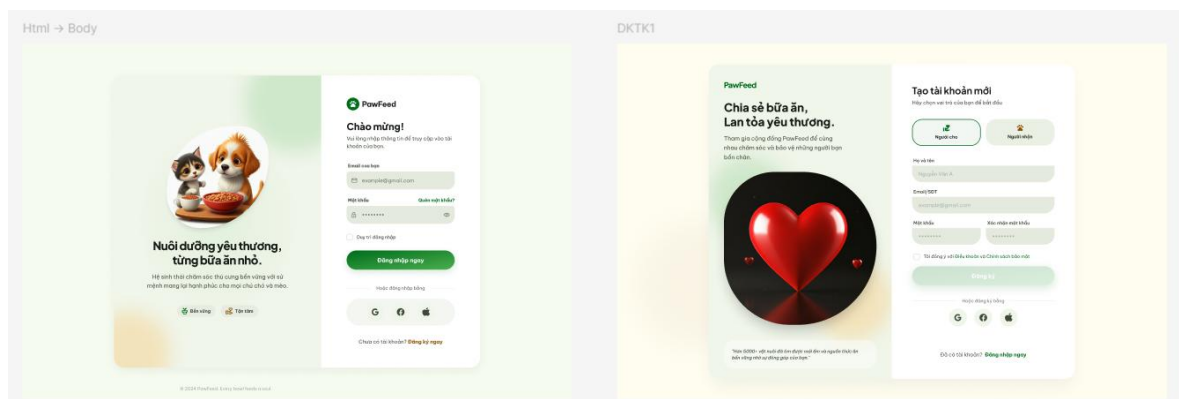
4.2.1 Màn hình Đăng nhập & Đăng ký



Hình 4.6 Màn hình Đăng nhập mobile



Hình 4.7 Màn hình Đăng ký mobile



Hình 4.8 Màn hình Đăng ký desktop

1. Nguyên tắc thiết kế Giao diện (UI Principles)

- Nguyên tắc Nhất quán và Tiêu chuẩn hóa (Consistency and Standards)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Cấu trúc các trường nhập liệu (Text fields) được bo góc mềm mại và đồng nhất trên cả hai màn hình. Phân cấp thị giác rất rõ ràng: Nút Kêu gọi hành động chính (Primary CTA) như "Đăng nhập" / "Đăng ký" được đổ màu Xanh lá thương hiệu diện tích

lớn, trong khi các tính năng phụ trợ (Đăng nhập qua Google, Facebook, Apple) được nhóm lại thành các nút icon hình tròn tối giản ở phía dưới, không gây xao nhãng.

- Dấu hiệu nhận biết trạng thái (Signifiers & Active States)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Ở màn hình Tạo tài khoản, thao tác chọn vai trò (BẠN LÀ AI?) được thiết kế dưới dạng Thẻ (Cards) lớn kèm icon trực quan (*Người cho - Trái tim, Người nhận - Dấu chân*). Khi một thẻ được chọn, hệ thống phản hồi ngay lập tức bằng Trạng thái hoạt động (Active state): Viên thẻ chuyển sang màu xanh lá đậm kèm một dấu tick (check mark) nhỏ ở góc phải. Điều này giúp mắt người dùng nhận diện ngay lập tức quyết định của mình đã được hệ thống ghi nhận.

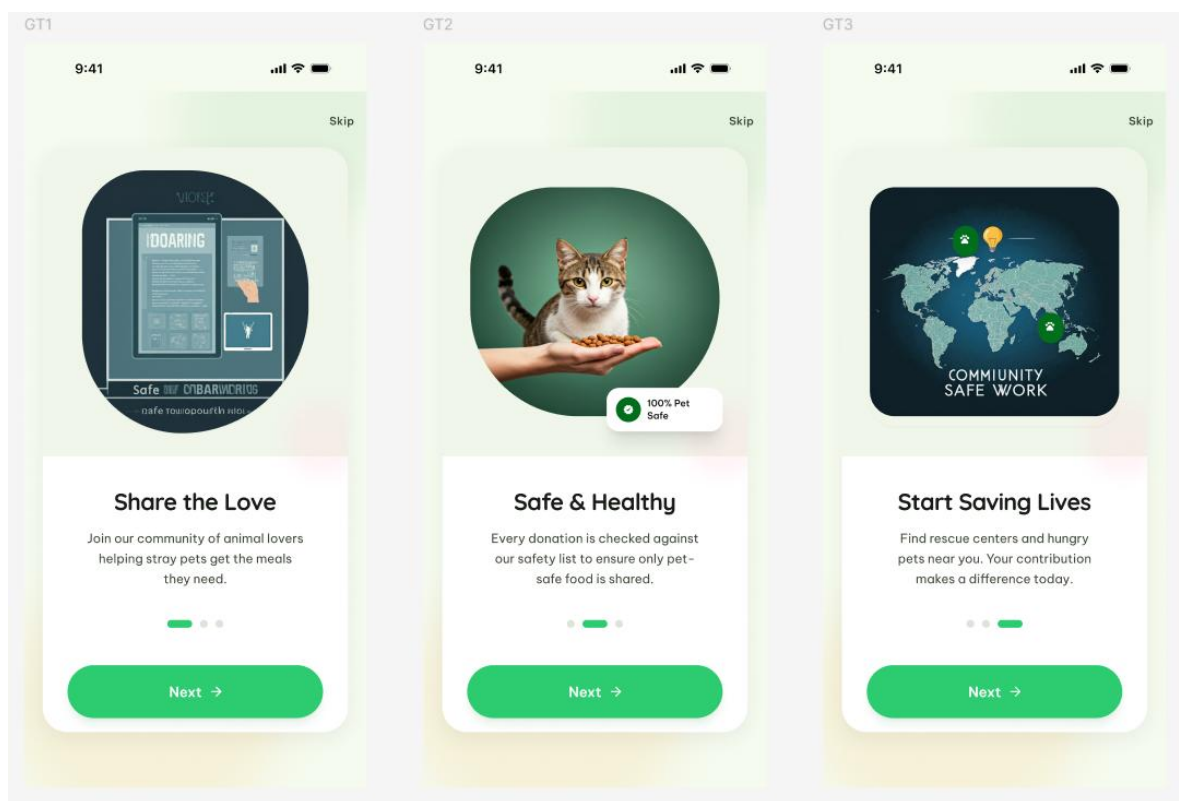
2. Nguyên tắc thiết kế Trải nghiệm (UX Principles)

- Ngăn ngừa lỗi và Quyền kiểm soát (Error Prevention & User Control)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Việc nhập sai mật khẩu là một điểm gây khó chịu (friction) phổ biến. Thiết kế đã phòng ngừa điều này bằng cách tích hợp biểu tượng "Con mắt" (Visibility toggle) trong trường Mật khẩu, cho phép người dùng tự do xem lại các ký tự đã gõ. Ở màn hình Đăng ký, ô "Xác nhận mật khẩu" và Checkbox yêu cầu đồng ý "Điều khoản & Chính sách bảo mật" là những rào chắn cần thiết để đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý trước khi tạo tài khoản.
- Tính linh hoạt và Rút ngắn thời gian tương tác (Flexibility & Efficiency of Use)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Để chiều lòng những người dùng có quỹ thời gian eo hẹp, giao diện cung cấp tính năng Đăng nhập một chạm qua bên thứ ba (Social Login qua Google, Apple, Facebook). Đồng thời, việc yêu cầu người dùng xác định rõ vai trò "*Người cho / Người nhận*" ngay từ lúc Đăng ký là một chiến lược UX xuất sắc. Nó giúp

ứng dụng có đủ dữ liệu để cá nhân hóa (Personalization) màn hình Trang chủ và thiết lập các tính năng phù hợp ngay sau khi họ đăng nhập thành công.

4.2.2 Màn hình Chào mừng và Hướng dẫn

Màn hình Onboarding được thiết kế gồm 3 slide trượt ngang, sử dụng hình minh họa vector cỡ lớn kết hợp với các câu copywriting ngắn gọn để truyền tải ngay lập tức 3 giá trị cốt lõi của ứng dụng: "Giảm lãng phí thực phẩm", "Tìm trạm cứu hộ quanh bạn", và "Tích lũy huy hiệu yêu thương". Nút "Bỏ qua" (Skip) luôn hiển thị ở góc phải để tôn trọng thời gian của người dùng cũ.



Hình 4.9 Màn hình Chào mừng và Hướng dẫn

1. Nguyên tắc thiết kế Giao diện (UI Principles)

- Nguyên tắc Phân cấp thị giác và Khoảng không gian (Visual Hierarchy & White Space)

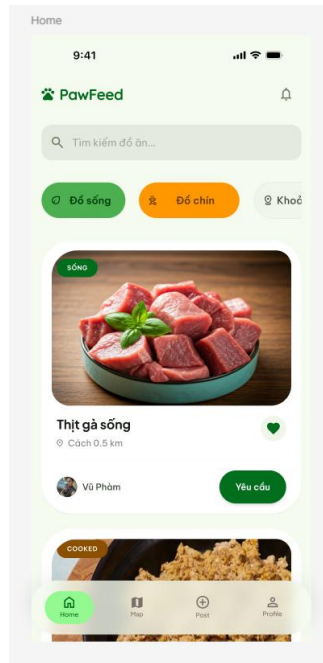
- *Biểu hiện trên giao diện:* Bố cục trang chủ sử dụng cấu trúc Thẻ (Card Layout) với không gian âm (white space) rộng rãi, giúp tách biệt rõ ràng từng bài đăng. Các thông tin quan trọng nhất định hướng quyết định của người dùng như *Khoảng cách (1.2 km)* và *Hạn sử dụng (20/12/2024)* được làm nổi bật bằng màu sắc và biểu tượng, giúp mắt người dùng quét thông tin (scan) cực kỳ nhanh.
- Nguyên tắc Nhất quán và Tiêu chuẩn hóa (Consistency and Standards)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Ứng dụng tuân thủ tuyệt đối quy tắc phối màu: Màu Xanh lá được dùng cho thương hiệu và các chỉ số tích cực (số kg đồ đã cứu), trong khi Màu Cam đất (#FF7A00) được gán cố định cho các nút Kêu gọi hành động (CTA) quan trọng nhất như nút "*Xin nhận*". Bên cạnh đó, độ bo góc (Border radius) của các thẻ, ảnh và "Thanh điều hướng nổi" (Floating Bottom Nav) đều được đồng bộ, tạo ra một tổng thể hiện đại và liền mạch.

2. Nguyên tắc thiết kế Trải nghiệm (UX Principles)

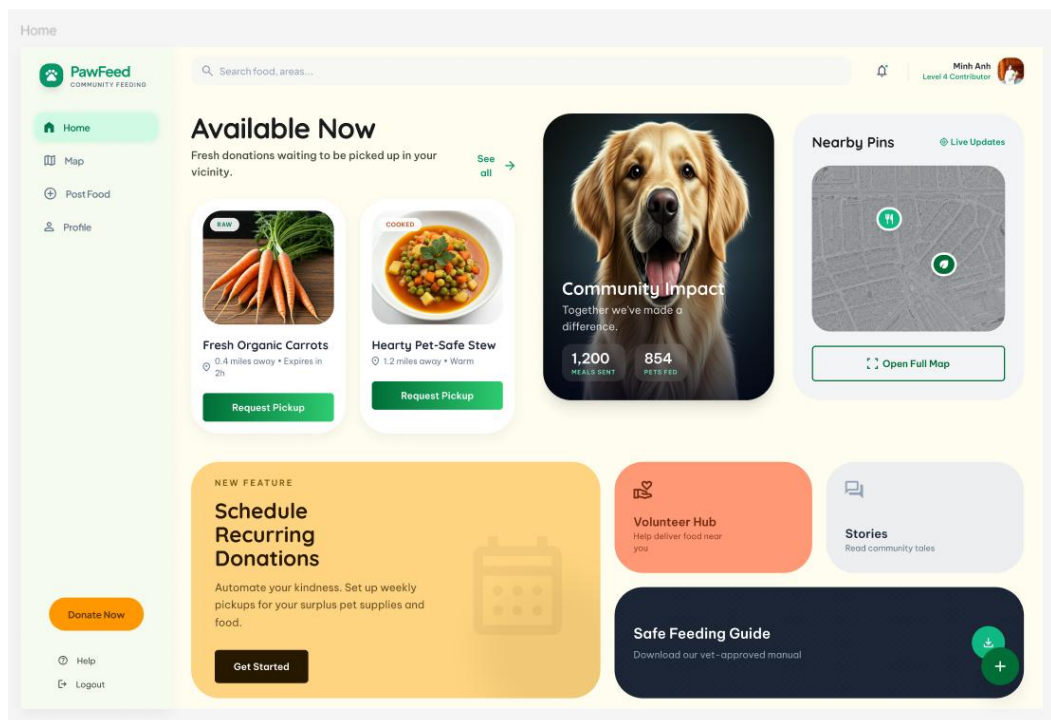
- Nguyên tắc Nhận diện thay vì Ghi nhớ (Recognition rather than Recall)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Thay vì bắt người dùng phải gõ thanh tìm kiếm, giao diện cung cấp sẵn các Bộ lọc viên thuốc (Pill Filters) như *Mèo, Chó, Tất cả* ngay dưới thanh trạng thái. Trên màn hình Bản đồ (Map), hệ thống dùng trực tiếp các biểu tượng (Icon bát ăn) làm ghim (Pin) để người dùng lập tức nhận diện được đây là địa điểm có thức ăn mà không cần đọc chữ.
- Nguyên tắc Hiệu quả sử dụng và Giảm tải nhận thức (Efficiency & Cognitive Load Reduction)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Trải nghiệm được tối ưu hóa cho thao tác một tay trên di động bằng cách sử dụng thanh điều hướng lơ lửng (Floating Nav) và đặt nút CTA "*Xin nhận*" ở vị trí cố định dưới cùng của màn hình chi tiết (Sticky Button). Người dùng có thể lướt xem

danh sách đồ ăn, xem vị trí trên bản đồ và bấm xin nhận chỉ với 1-2 lần chạm ngón tay cái mà không gặp bất kỳ rào cản thao tác nào.

4.2.3 Màn hình Trang chủ và Bộ lọc



Hình 4.10 Màn hình Trang chủ và Bộ lọc mobile



Hình 4.11 Màn hình Trang chủ và Bộ lọc desktop

1. Nguyên tắc thiết kế Giao diện (UI Principles)

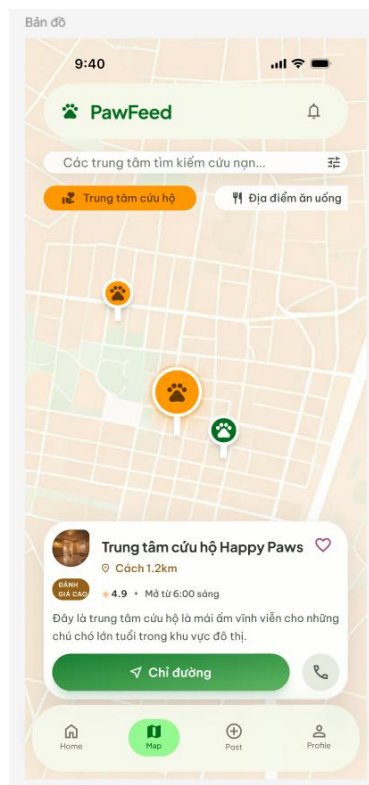
- Nguyên tắc Phân cấp thị giác và Tương phản (Visual Hierarchy & Contrast)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Hình ảnh thực tế của món đồ được phóng to tràn viền (Hero Image) để thu hút ánh nhìn đầu tiên. Ở dưới cùng, nguyên tắc tương phản được áp dụng triệt để cho 2 nút bấm: Nút hành động chính (Primary action) "*Xin nhận*" được đổ màu Cam nguyên khối rực rỡ, trong khi nút hành động phụ (Secondary action) "*Nhắn tin*" chỉ dùng dạng viền (Outlined). Điều này giúp mắt người dùng không bị bối rối và biết chính xác ứng dụng muốn họ bấm vào đâu.
- Nguyên tắc Cân bằng và Không gian âm (Balance & White Space)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Dù màn hình chứa rất nhiều thông tin (Hạn sử dụng, Khoảng cách, Mô tả chi tiết, Thông tin người cho), nhưng nhờ sử dụng các khoảng đệm (padding/margin) hợp lý và các tag bo tròn (#Miễn phí, #Hạt khô), tổng thể giao diện trông rất cân bằng, "sạch sẽ" và không bị ngộp thở chữ.

2. Nguyên tắc thiết kế Trải nghiệm (UX Principles)

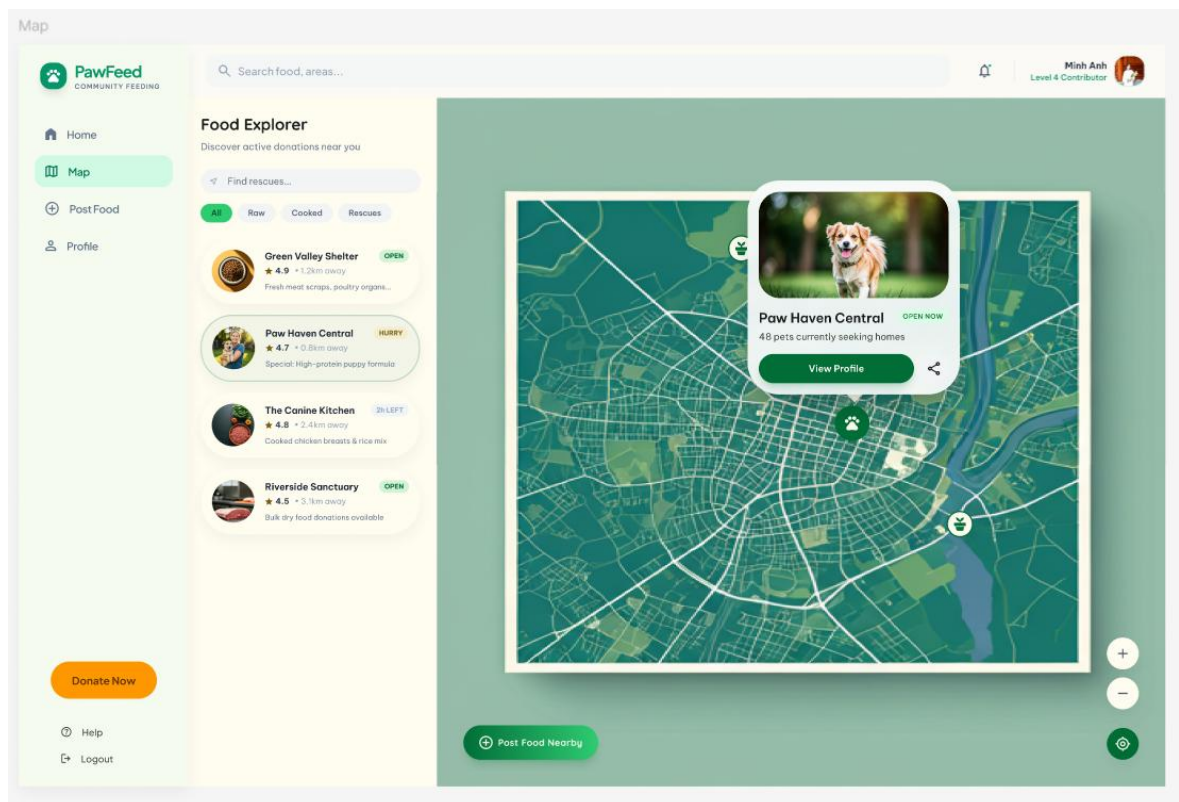
- Định luật Fitts trong UX (Fitts's Law & Ergonomics)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Định luật Fitts phát biểu rằng thời gian để di chuyển đến một mục tiêu phụ thuộc vào kích thước và khoảng cách đến mục tiêu đó. Giao diện này đã áp dụng hoàn hảo bằng cách thiết kế cụm nút CTA "*Xin nhận / Nhắn tin*" rất to và cố định (Sticky) ở sát đáy màn hình. Đây là "vùng xanh" (ngay dưới ngón tay cái), giúp người dùng cầm điện thoại một tay có thể ra quyết định và bấm nhận đồ ngay lập tức với nỗ lực cơ học thấp nhất.
- Nguyên tắc Xây dựng niềm tin và Phòng ngừa rủi ro (Trust / Social Proof & Error Prevention)

- *Biểu hiện trên giao diện:* Tại khu vực "Thông tin người cho", giao diện không chỉ để tên mà còn làm nổi bật nhãn Tích xanh (Verified) và số điểm đánh giá 4.9 sao. Về mặt UX, đây là một dạng "Bảo chứng xã hội" (Social Proof), giúp triệt tiêu hoàn toàn sự hoài nghi của người nhận về việc đồ ăn kém chất lượng hay tài khoản lừa đảo, từ đó thúc đẩy họ tự tin bấm nút "Xin nhận".

4.2.4 Màn hình Bản đồ tương tác



Hình 4.12 Màn hình Bản đồ mobile



Hình 4.13 Màn hình Bản đồ desktop

1. Nguyên tắc thiết kế Giao diện (UI Principles)

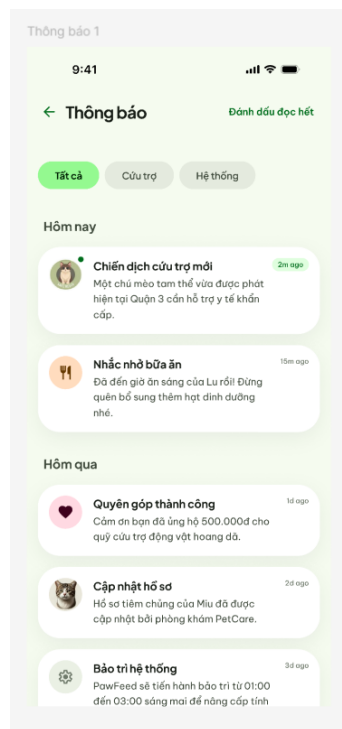
- Nguyên tắc Tiết lộ thông tin lũy tiến (Progressive Disclosure)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Để tránh việc bản đồ bị rối mắt (cluttered) bởi quá nhiều chữ, giao diện chỉ hiển thị các Ghim (Pins) ở lớp nền đầu tiên. Chỉ khi người dùng bấm vào một Ghim cụ thể, một Thẻ thông tin nhỏ (Pop-up/Bottom Sheet) mới trượt lên để cung cấp chi tiết về món đồ ăn và nút "Xin nhận". Cách thiết kế này giúp giao diện luôn gọn gàng và điều hướng sự tập trung của mắt một cách tuần tự.
- Nguyên tắc Nhận diện trực quan qua Biểu tượng (Visual Recognition via Iconography)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Thay vì dùng các chấm đỏ mặc định nhàm chán của Google Maps, ứng dụng thiết kế các Ghim (Pins) tùy chỉnh với icon trực quan: Icon "Bát ăn" đại diện cho người đang cho đồ,

Icon "Dấu chân" đại diện cho Trạm cứu hộ đang cần đồ. Yếu tố UI này giúp người dùng phân loại đối tượng trên bản đồ ngay lập tức chỉ bằng một cái liếc mắt.

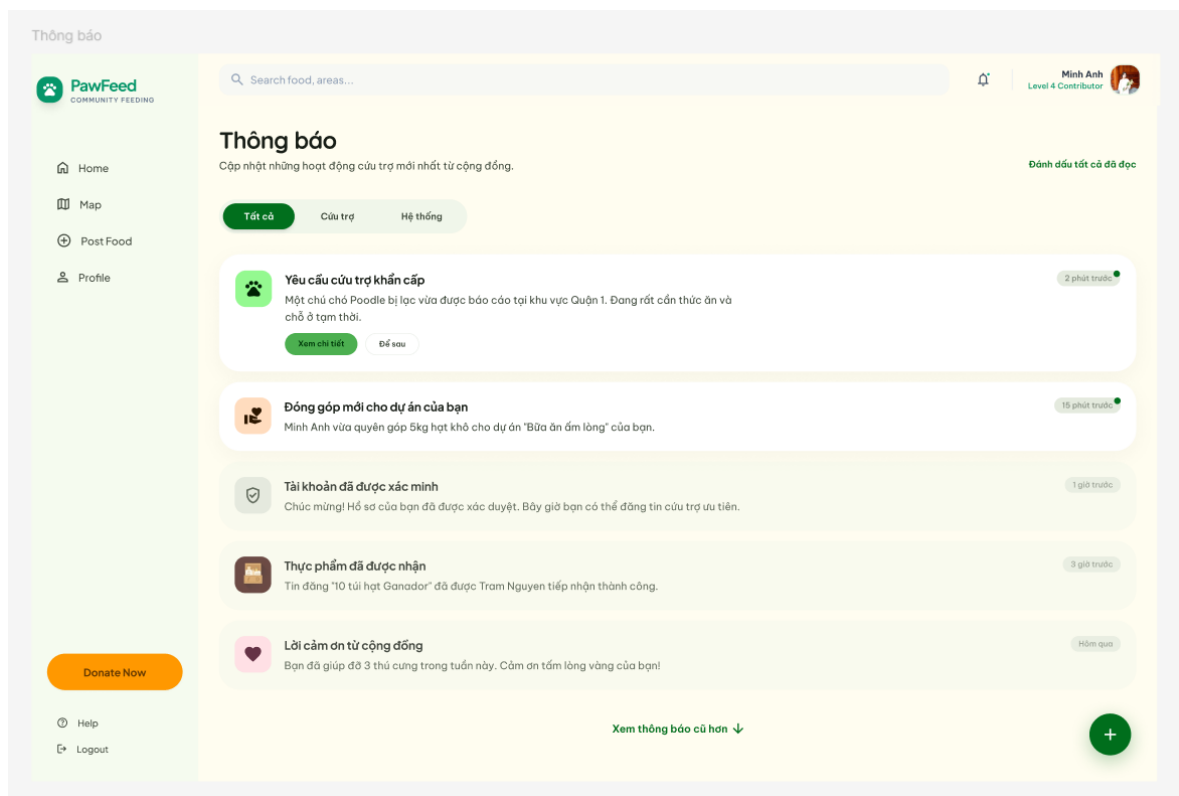
2. Nguyên tắc thiết kế Trải nghiệm (UX Principles)

- Sự tương đồng giữa hệ thống và thế giới thực (Match between system and the real world)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Màn hình bản đồ mô phỏng chính xác không gian địa lý và vị trí vật lý của người dùng ngoài đời thực. Việc nhìn thấy các trạm cứu hộ hiển thị "xung quanh mình" tạo ra một cảm giác kết nối cộng đồng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc chỉ đọc một danh sách văn bản khô khan.
- Quyền kiểm soát và Tự do của người dùng (User Control and Freedom)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Người dùng có toàn quyền kiểm soát góc nhìn của mình thông qua các thao tác chạm đa điểm (zoom in/zoom out, vuốt để di chuyển). Đặc biệt, nút "Định vị lại vị trí hiện tại" (Re-center icon) luôn được đặt nổi ở góc phải màn hình, đóng vai trò là một "lối thoát" (emergency exit) an toàn, giúp người dùng ngay lập tức quay về vị trí của mình nếu lỡ lướt bản đồ đi quá xa.

4.2.5 Màn hình Thông báo



Hình 4.14 Màn hình Thông báo mobile



Hình 4.15 Màn hình Thông báo desktop

1. Nguyên tắc thiết kế Giao diện (UI Principles)

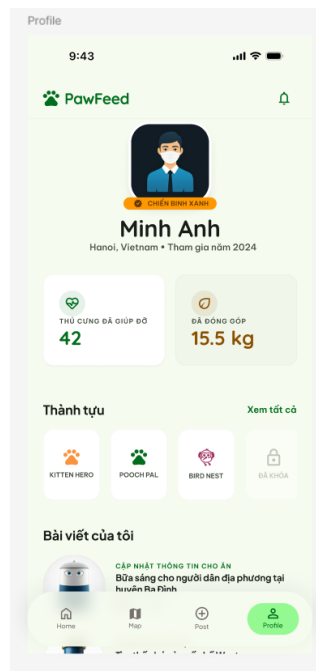
- Nguyên tắc Phân nhóm và Định dạng khối (Gestalt Law of Proximity & Card Layout)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Các thông báo không bị liệt kê thành một danh sách phẳng nhằm chán mà được gom nhóm theo dòng thời gian rõ ràng ("*Hôm nay*", "*Hôm qua*"). Mỗi thông báo được đặt trong một Thẻ (Card) bo tròn nền trắng riêng biệt. Việc tạo ra các khoảng nghỉ thị giác (White space) giữa các thẻ giúp mắt người dùng dễ dàng phân tách từng luồng thông tin.
- Tín hiệu thị giác và Chỉ báo trạng thái (Visual Cues & Active States)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Giao diện sử dụng các tín hiệu màu sắc rất tinh tế. Tab "*Tất cả*" đang được chọn sẽ nổi bật với nền Xanh lá nguyên khối. Các thông báo chưa đọc được đánh dấu bằng một chấm tròn nhỏ màu xanh (Unread dot) ngay góc biểu tượng, giúp người dùng lập tức phân biệt được tin mới và tin cũ chỉ bằng một cái liếc mắt.

2. Nguyên tắc thiết kế Trải nghiệm (UX Principles)

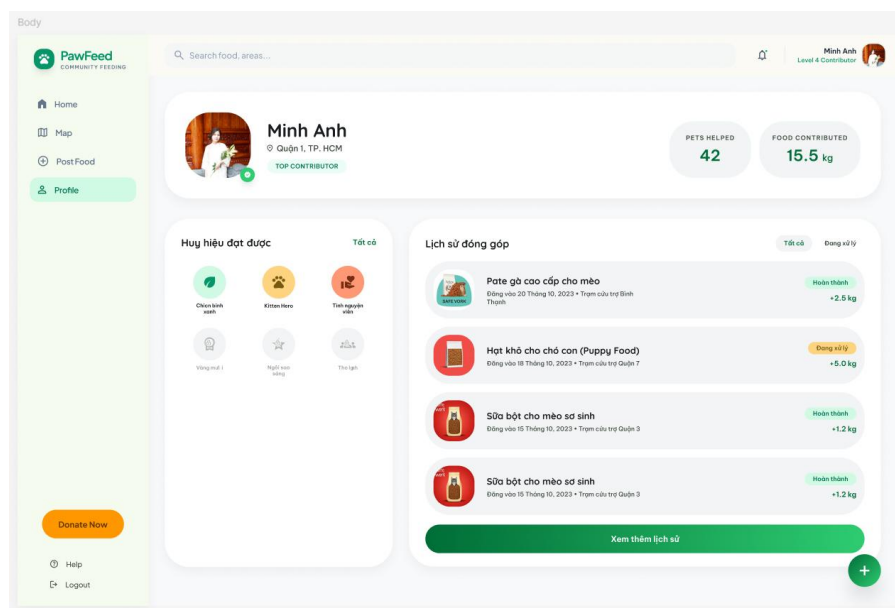
- Tính linh hoạt và Hiệu quả sử dụng (Flexibility & Efficiency of Use)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Để giải quyết nỗi đau "quá tải tin nhắn", hệ thống cung cấp các bộ lọc dạng viên thuốc (Pill filters: *Tất cả*, *Cứu trợ*, *Hệ thống*) giúp người dùng chủ động kiểm soát và phân loại thông báo theo đúng nhu cầu. Nút "*Đánh dấu đọc hết*" (Mark all as read) đặt ở góc phải trên cùng là một "lối tắt" (Accelerator) kinh điển trong UX, giúp người dùng dọn dẹp thông báo chỉ với một chạm.
- Nhận diện thay vì Ghi nhớ (Recognition rather than Recall)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Thay vì bắt người dùng phải đọc hết đoạn text dài để hiểu loại thông báo, ứng dụng sử dụng bộ biểu tượng

(Iconography) trực quan ở đầu mỗi thẻ: Icon mèo cho cứu trợ, Icon trái tim cho quyên góp, Icon bánh răng cho hệ thống. Kết hợp với việc hiển thị thời gian tương đối (*2m ago*, *1d ago*) thay vì ngày giờ tuyệt đối, thiết kế này giúp giảm thiểu tối đa sức lực nhận thức của não bộ.

4.2.6 Màn hình Tài khoản



Hình 4.16 Màn hình Tài khoản mobile



Hình 4.17 Màn hình Tài khoản desktop

1. Nguyên tắc thiết kế Giao diện (UI Principles)

- Nguyên tắc Gom nhóm thị giác (Gestalt Law of Proximity & Enclosure)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Các thông tin có tính chất khác nhau được gom nhóm gọn gàng vào từng "khối" (Card) riêng biệt, có viền hoặc bóng đổ mờ để phân tách: Khối thông tin cá nhân, Khối thống kê tác động, Khối Huy hiệu, và Khối Menu cài đặt. Nhờ quy luật Gestalt này, mắt người dùng có thể lướt nhanh và tìm đúng khu vực thông tin mình cần mà không bị rối loạn.
- Nguyên tắc Chỉ báo trạng thái và Tính nhất quán (Active State & Consistency)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Tại thanh điều hướng dưới cùng (Bottom Navigation), biểu tượng "Tài khoản" được làm nổi bật bằng màu Cam chủ đạo, trong khi các icon khác giữ màu xám. Điều này giúp định vị chính xác vị trí hiện tại của người dùng. Hệ thống các icon trong danh sách Menu (Lịch sử, Cài đặt...) cũng được thiết kế đồng nhất theo phong cách Linear (nét liền) với độ dày nét bằng nhau, tạo ra sự chuyên nghiệp và chẵn chu.

2. Nguyên tắc thiết kế Trải nghiệm (UX Principles)

- Động lực học và Trò chơi hóa (Motivation & Gamification)
 - *Biểu hiện trên giao diện:* Đây là điểm sáng UX lớn nhất của màn hình này. Khối "Huy hiệu" không chỉ hiển thị danh hiệu hiện tại ("Người cho tận tâm") mà còn khéo léo sử dụng Thanh tiến trình (Progress Bar) kèm dòng chữ "*Còn 10 lần tặng để mở khóa Thành tựu mới*". Việc thiết lập mục tiêu rõ ràng này đánh trúng tâm lý thích chinh phục của con người, thôi thúc họ tiếp tục sử dụng ứng dụng để lấp đầy thanh tiến trình.
- Khả năng hiển thị trạng thái hệ thống (Visibility of System Status)

- *Biểu hiện trên giao diện:* Mọi đóng góp của người dùng đều được hệ thống ghi nhận và phản hồi ngay lập tức qua các con số thống kê ("*30 lần đồ ăn đã cho*", "*45 bé đã cứu giúp*"). Việc minh bạch hóa "Tác động cộng đồng" của từng cá nhân mang lại cảm giác tự hào và ý nghĩa, đóng vai trò như một phần thưởng tinh thần (Intrinsic Reward) cực kỳ mạnh mẽ trong trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 5. PROTOTYPE VÀ KIỂM THỬ NGƯỜI DÙNG

5.1 Xây dựng Prototype tương tác trên Figma

Từ các màn hình thiết kế chi tiết (High-Fidelity UI), hệ thống Prototype đã được xây dựng trực tiếp trên nền tảng Figma.

- **Tương tác cốt lõi:** Các luồng (Flows) quan trọng như Đăng ký/Đăng nhập, Đăng tải thức ăn (Post Food), và Tìm kiếm trên bản đồ (Interactive Map) đã được liên kết logic với nhau.
- **Hiệu ứng chuyển động (Animation):** Sử dụng các hiệu ứng chuyển cảnh như Smart Animate, Push và hiệu ứng cuộn Scroll with Fix Position (đối với Thanh điều hướng nổi) để mang lại cảm giác vuốt chạm chân thực nhất như một ứng dụng điện thoại thực tế.

SẢN PHẨM NỘP - LINK PROTOTYPE:

Mobile:

https://www.figma.com/proto/2PZciGKj3Ic9ktySnB8xWk/2321003951_NguyenHaMinhAnh?node-id=45-47&p=f&t=nRzPMYPaRNSJKJqq-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=45%3A47

Web:

https://www.figma.com/proto/2PZciGKj3Ic9ktySnB8xWk/2321003951_NguyenHaMinhAnh?node-id=306-263&p=f&t=OVXeUbDf4ZDF7N7N-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=241%3A263&starting-point-node-id=306%3A263

5.2 Kiểm thử người dùng (User Testing)

Để đánh giá tính khả dụng (Usability) của giao diện, dự án đã tiến hành phỏng vấn và kiểm thử với 3 người dùng mục tiêu (bao gồm 2 người đang nuôi thú cưng đóng vai trò "Người cho" và 1 tình nguyện viên đóng vai trò "Người nhận").

5.2.1 Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)

Người dùng được yêu cầu thao tác trực tiếp trên bản Prototype thông qua điện thoại thông minh với 2 nhiệm vụ chính:

- Nhiệm vụ 1 (Dành cho Người cho): Đăng tải 1 bài tặng thức ăn (hạt khô) và thao tác đến bước hệ thống thông báo đăng bài thành công.
- Nhiệm vụ 2 (Dành cho Người nhận): Mở ứng dụng, sử dụng tính năng Bản đồ để tìm một điểm đang cho đồ gần nhất và bấm nút "Yêu cầu nhận".

5.2.2 Kết quả kiểm thử và các lỗi phát hiện

Sau quá trình quan sát người dùng thao tác, dự án đã thu thập được các kết quả như sau:

- **Điểm tích cực:** Cả 3 người dùng đều hoàn thành nhiệm vụ dưới 2 phút. Phản hồi chung cho thấy giao diện màu Xanh - Cam rất bắt mắt; việc dùng thẻ "Bản đồ" phân biệt Ghim (Pin) bằng icon dễ hiểu; quy trình đăng tin 3 chạm cực kỳ mượt mà.
- **Vấn đề phát hiện (Pain points):**
 - *Người dùng số 1:* Gặp khó khăn ở màn hình "Đăng tải thức ăn" do khung chọn thời gian (Time picker) khá nhỏ, thao tác vuốt chọn giờ dễ bị trượt.
 - *Người dùng số 3:* Nhận xét ở màn hình "Chi tiết thực phẩm", khoảng cách dòng (Line height) của phần mô tả hơi hẹp, khiến chữ bị sát vào nhau, hơi khó đọc đối với các bài viết dài.

5.2.3 Cải tiến thiết kế sau kiểm thử (Before vs After)

Dựa trên những phản hồi quý giá từ 3 người dùng, dự án đề xuất và tiến hành các bước cải tiến (Iteration) ngay trên bản thiết kế UI:

- **Cải tiến 1 (Tối ưu hóa thao tác nhập liệu):** Thay thế khung chọn thời gian cuộn (Scroll Time Picker) thành định dạng chọn giờ bằng khối hộp (Block select) hoặc mở rộng vùng chạm (Touch area) lên kích thước tiêu chuẩn tối thiểu 44x44px theo chuẩn thiết kế di động, giúp người dùng hạn chế thao tác trượt nhầm.
- **Cải tiến 2 (Tối ưu hóa Typography):** Tại màn hình Chi tiết, điều chỉnh lại khoảng cách dòng (Line height) của phần văn bản mô tả (Body text) từ 120% lên 140% - 150%. Đồng thời, tăng nhẹ vùng đệm (Padding) giữa khối Hình ảnh và khối Thông tin để tạo không gian thở (White space) cho mắt người đọc.

5.3 Kết luận

Trải qua các giai đoạn từ nghiên cứu khảo sát, xây dựng chân dung người dùng (Persona), đến thiết kế Wireframe và hoàn thiện UI/UX, đồ án đã mang đến một góc nhìn toàn diện về quy trình thiết kế sản phẩm số. PawFeed không chỉ dừng lại ở một bản vẽ giao diện, mà là một giải pháp thiết thực mang đậm tính nhân văn, minh chứng cho sức mạnh của công nghệ trong việc gắn kết cộng đồng và bảo vệ động vật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Mai Thanh Tâm (2025). *Bài giảng buổi 1* [Slide bài giảng]. Khoa Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Mai Thanh Tâm (2025). *Bài giảng buổi 1 - buổi 2* [Slide bài giảng]. Khoa Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Mai Thanh Tâm (2025). *Bài giảng buổi 3 - buổi 4* [Slide bài giảng]. Khoa Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Tiếng Anh

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Nielsen Norman Group. (2024). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Truy cập từ <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded edition). Basic Books.

Yablonski, J. (2020). *Laws of UX: Using psychology to design better products & services*. O'Reilly Media.